



T_NSA_800-MAR_10

 Liens

Follow up 1

▼ Contexte du Projet

1. Présentation

Dans le cadre du module **T-NSA-810**, le projet **CIA (Cloud Infrastructure Architects)** a pour objectif de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure hybride complète.

Cette infrastructure repose sur **deux sites Proxmox interconnectés via un VPN**, intégrant plusieurs services essentiels garantissant :

- la sécurité,
- l'observabilité,
- et la gestion automatisée des ressources réseau.

2. Objectifs principaux

L'infrastructure mise en place doit répondre aux exigences suivantes :

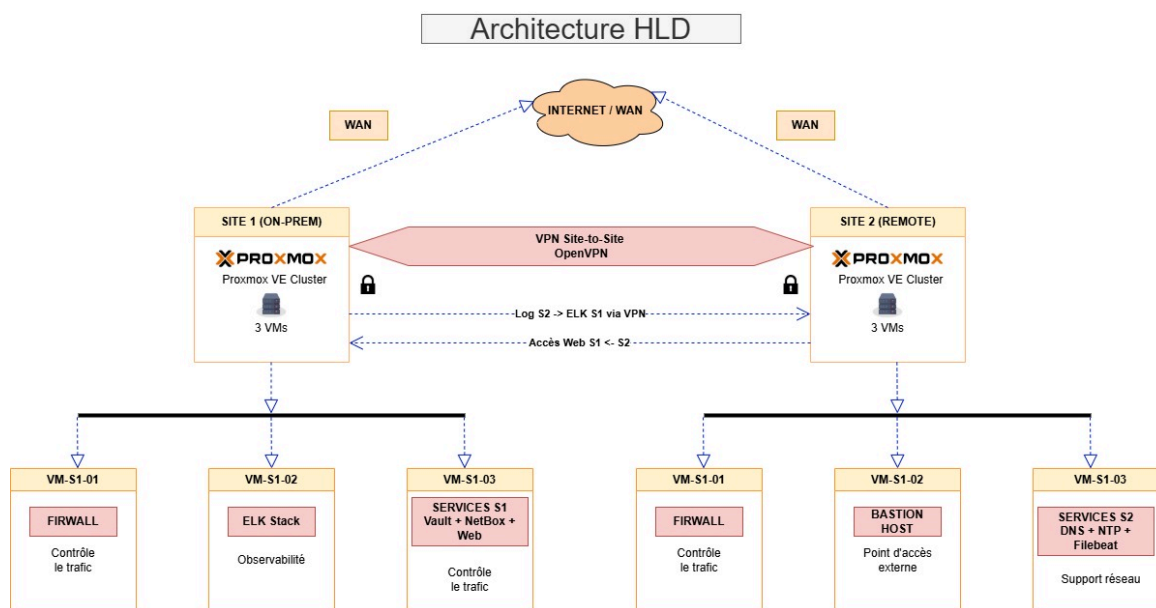
- **Infrastructure hybride**
Déploiement de deux sites Proxmox :
 - un site **on-premises**
 - un site **remote**
- **Interconnexion sécurisée**
 - Mise en place d'un d'un **VPN site-to-site via IPSec**
- **Sécurité périmétrique**
Déploiement de **pare-feux pfSense** sur chaque site avec :
 - filtrage réseau
 - capacité de **coupure d'urgence (kill switch)**
- **Accès distant sécurisé**
 - Mise en place d'un **bastion host** pour sécuriser l'accès externe sur le **Site 2**
- **Gestion automatisée des IPs**
 - Utilisation de **NetBox (IPAM)** avec synchronisation automatique
- **Observabilité centralisée**

- Centralisation des logs via **Elasticsearch**
- **Service interne**
 - Déploiement d'un **site web accessible uniquement depuis le réseau interne**
- **Évolutivité**
 - Architecture conçue pour permettre l'ajout de **nouveaux sites**

▼ Architecture

HLD - High-Level Design

1. HLD - High-Level Design



D'abord, notre infrastructure est composée de deux sites, le Site 1 et le Site 2, qui sont interconnectés de manière sécurisée. Chaque site possède son propre firewall pfSense, qui contrôle tous les flux entrants et sortants et isole les réseaux internes.

Les deux sites communiquent entre eux grâce à un tunnel VPN site-to-site chiffré. Cela permet aux réseaux internes des deux sites de se voir comme s'ils faisaient partie du même réseau privé, tout en restant protégés contre Internet.

Pour la sécurité externe, aucun serveur n'est exposé directement sur Internet. Le seul point d'accès autorisé est un bastion situé sur le Site 2. Les administrateurs se connectent uniquement en SSH avec des clés, et toutes les connexions sont tracées.

1.2. La partie supervision

Tous les logs des machines des deux sites sont centralisés sur le Site 1 grâce à la stack ELK. Chaque machine envoie ses logs via Filebeat à travers le tunnel VPN. Cela me permet d'avoir une visibilité complète et centralisée de l'infrastructure.

1.3. La gestion des secrets

Pour les secrets comme les mots de passe ou les clés API ne sont jamais stockés en clair. Ils sont centralisés dans HashiCorp Vault, et nos outils d'automatisation comme Terraform et Ansible viennent les récupérer dynamiquement.

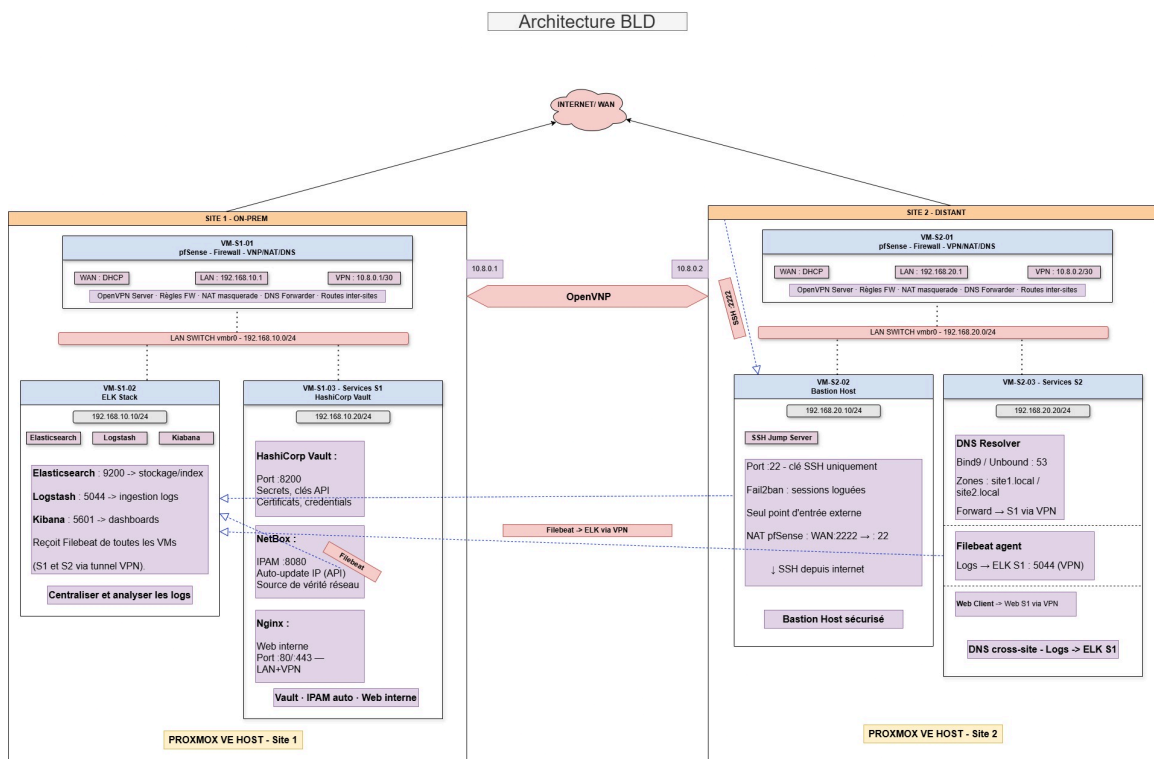
1.4. L'automatisation

Toute l'infrastructure est déployée en Infrastructure as Code. Terraform crée les machines virtuelles, Ansible configure les services, et tout est versionné dans Git. Cela garantit la reproductibilité et la traçabilité des changements.

1.5. La logique globale

Globalement, l'architecture est pensée pour être sécurisée, automatisée et observable. Le Site 1 joue un rôle central pour la supervision et la gestion des secrets, tandis que le Site 2 est conçu pour limiter l'exposition externe grâce au bastion. Tous les échanges sensibles passent par le tunnel VPN chiffré.

2. LLD - Low-Level Design



Notre infrastructure est organisée autour de deux sites, le Site 1 et le Site 2. Sur chaque site, nous avons déployé un firewall pfSense en machine virtuelle sur Proxmox. Ce firewall centralise plusieurs fonctions essentielles : le filtrage des flux réseau, le NAT, le DNS forwarding et le tunnel VPN site-to-site. L'OpenVPN étant intégré nativement, nous n'avons pas besoin d'agent supplémentaire, et en cas d'incident, nous pouvons couper immédiatement l'interconnexion en désactivant l'interface VPN.

Sur le Site 1, nous avons centralisé toute la supervision avec une stack ELK. Elasticsearch stocke et indexe les logs, Logstash les reçoit et les traite, et Kibana permet leur visualisation ainsi que la mise en place d'alertes. Toutes les machines virtuelles des deux sites disposent d'un agent Filebeat léger qui envoie les logs vers le Site 1 via le tunnel VPN. Cela nous donne une visibilité globale et centralisée de l'infrastructure.

Toujours sur le Site 1, nous avons regroupé Vault, NetBox et Nginx sur une seule machine virtuelle afin de respecter la contrainte des trois VMs maximum. Vault centralise les secrets et les credentials de l'infrastructure. NetBox constitue notre source de vérité pour le plan d'adressage IP et est mis à jour automatiquement par Terraform via son API. Nginx héberge un site web interne accessible uniquement depuis les réseaux privés. Les services utilisent des ports distincts, ce qui évite tout conflit.

Sur le Site 2, nous avons mis en place un Bastion Host qui constitue l'unique point d'entrée SSH externe. Le firewall redirige un port WAN vers le bastion, l'authentification se fait uniquement par clé SSH, et Fail2ban bloque automatiquement les tentatives suspectes. Toutes les sessions sont journalisées et envoyées vers la stack ELK du Site 1. Le bastion sert ensuite de point de rebond vers les autres machines internes.

Toujours sur le Site 2, une machine regroupe les services de support comme le DNS, le NTP et l'envoi des logs. Le DNS permet notamment la résolution croisée avec le Site 1 via le tunnel VPN, le NTP garantit la synchronisation horaire nécessaire pour les logs et les certificats, et Filebeat assure la remontée des journaux vers le Site 1.

Enfin, toute l'infrastructure est gérée en Infrastructure as Code. Terraform provisionne les machines virtuelles sur Proxmox et met à jour automatiquement NetBox. Ansible configure les services à l'intérieur des VMs. Les secrets sont récupérés dynamiquement depuis Vault, et l'ensemble est versionné dans Git afin de garantir traçabilité et reproductibilité.

Globalement, nous avons conçu cette architecture autour de trois principes : sécurité, automatisation et observabilité.

Follow up 2

▼ OpenVPN Client-to-Site

1. Présentation de OpenVPN

OpenVPN est une solution open-source permettant de créer des **réseaux privés virtuels (VPN)** sécurisés.

Il permet d'établir des connexions chiffrées entre différents réseaux ou utilisateurs via Internet.

Dans notre projet, OpenVPN est utilisé pour assurer une **interconnexion sécurisée entre les deux sites Proxmox**.

2. Intégration avec pfSense

Le logiciel **pfSense** intègre nativement OpenVPN.

Cela signifie que le service est disponible directement après installation, sans configuration supplémentaire de packages externes.

Cette intégration permet :

- une configuration simplifiée via interface web
- une gestion centralisée des certificats
- une mise en place rapide de tunnels sécurisés

3. Rôle de OpenVPN dans le projet CIA

Dans l'architecture du projet, **OpenVPN** est utilisé pour mettre en place un **VPN de type site-to-client**.

Contrairement à un VPN site-to-site, ce mode permet à des **utilisateurs distants** de se connecter de manière sécurisée à l'infrastructure interne via Internet.

Objectifs :

- **Sécuriser l'accès distant des administrateurs**
- **Permettre l'accès au réseau interne depuis l'extérieur**
- **Chiffrer les communications entre les clients et l'infrastructure**
- **Contrôler les accès via le bastion et les règles firewall**

4. Principe de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur un modèle **client / serveur** :

- Le **serveur VPN** est hébergé sur **pfSense**
- Le **client VPN** est installé sur l'ordinateur de l'utilisateur

▼ Gestion des certificats dans OpenVPN

L'utilisation de **OpenVPN** repose sur un système de **certificats numériques** permettant d'assurer l'authentification et la sécurité des communications.

Il est essentiel de respecter les étapes de configuration des certificats afin de garantir un fonctionnement sécurisé du VPN.

1. Le certificat racine (CA)

Le **certificat racine**, également appelé **Autorité de Certification (CA)**, est l'élément central du système.

Son rôle est de :

- **générer et signer les certificats**
- **certifier l'authenticité des entités** (serveur VPN, clients)
- **garantir la confiance dans l'infrastructure**

Tous les certificats utilisés dans le VPN (serveur et clients) sont signés par cette CA.

2. Types d'autorités de certification

Il existe deux types de CA :

2.1. CA externe (publique)

Ce sont des autorités reconnues par les navigateurs web :

- Exemples : Google, Mozilla, Let's Encrypt
- Utilisées pour les **sites web publics**

Elles permettent aux utilisateurs de faire confiance automatiquement aux certificats.

2.2. CA interne (privée)

Créée et utilisée au sein d'une organisation :

- Sert à certifier :
 - les services internes
 - les utilisateurs

- les infrastructures privées (VPN, serveurs)

Elle n'est **pas reconnue publiquement**, mais suffisante pour un usage interne.

2.3. Pourquoi utiliser une CA interne dans le projet CIA ?

Dans le cadre du projet, une **CA interne** est utilisée pour plusieurs raisons :

- **Coût nul** (contrairement aux CA publiques payantes)
- **Adaptée à un environnement privé**
- **Pas besoin de validation publique** (services non exposés à Internet)
- **Contrôle total sur la gestion des certificats**

Les services étant internes, il n'est pas nécessaire qu'ils soient reconnus par des autorités publiques comme celles utilisées par les navigateurs.

Dans le projet CIA, la mise en place d'une **CA interne** permet de sécuriser efficacement les communications OpenVPN tout en gardant un contrôle total sur l'infrastructure, conformément aux bonnes pratiques de sécurité.

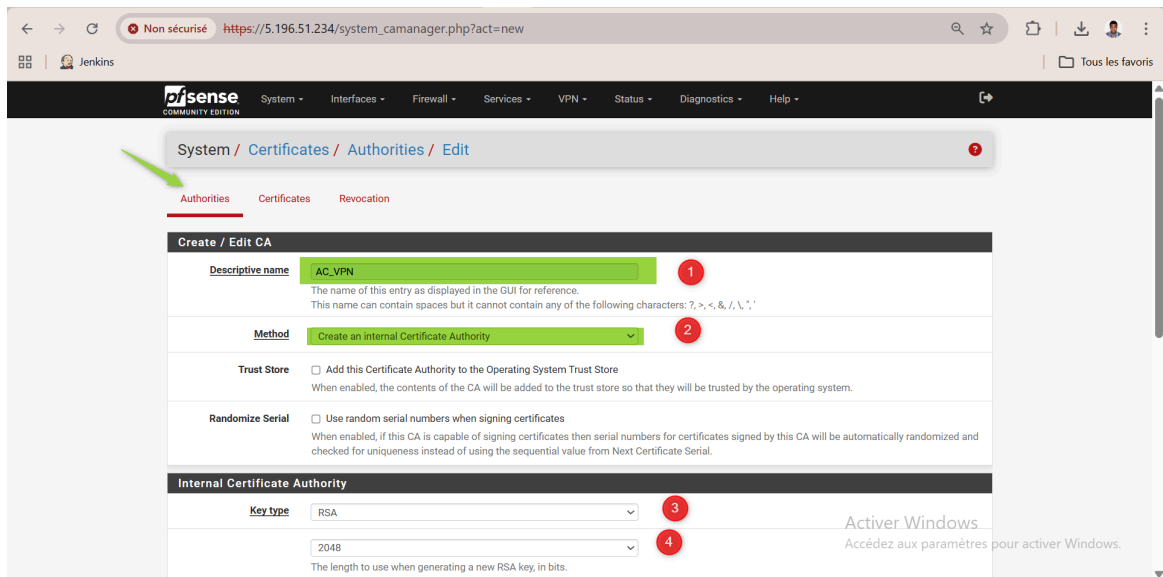
3. Création de l'Autorité de Certification (CA) sur pfSense

Dans le cadre de la mise en place du VPN avec **OpenVPN**, la création d'une Autorité de Certification (CA) est une étape essentielle.

3.1. Procédure

Sur l'interface de **pfSense** :

1. Accéder au menu : **System** → **Certificate Manager** → **CAs**
2. Créer une nouvelle autorité de certification :
 - Définir un **nom explicite** (ex : **CIA-CA**)
 - Sélectionner l'option :
"Create an Internal Certificate Authority"



3.2. Fonctionnement

Lors de sa création :

- La CA est automatiquement associée à une **clé privée**
- Cette clé est :
 - **stockée de manière sécurisée sur le serveur pfSense**
 - **jamais partagée**

En parallèle :

- Le **certificat racine** (public) est :
 - distribué aux clients
 - utilisé pour vérifier la **chaîne de confiance**

3.3. Chaîne de confiance

Dans le cadre du projet CIA, chaque client VPN possède :

- son **certificat client**
- le **certificat racine de la CA**

Cela permet de reconstituer la chaîne complète et de :

- vérifier l'identité du serveur
- établir une connexion sécurisée avec le VPN

4. Paramétrage de l'Autorité de Certification (CA)

Internal Certificate Authority

Key type: RSA

Key length: 2048
The length to use when generating a new RSA key, in bits.
The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.

Digest Algorithm: sha256
The digest method used when the CA is signed.
The best practice is to use SHA256 or higher. Some services and platforms, such as the GUI web server and OpenVPN, consider weaker digest algorithms invalid.

Lifetime (days): 3650

Common Name: vpn.tnsa-mar_10.dom
The following certificate authority subject components are optional and may be left blank.

Country Code: FR

State or Province: PACA

City: MARSEILLE

Organization: Epitech

Organizational Unit: e.g. My Department Name (optional)

Save

Lors de la création de la CA dans **pfSense**, plusieurs paramètres de sécurité doivent être définis conformément aux bonnes pratiques.

4.1. Longueur de la clé

- La longueur de la clé doit être :
 - minimum : 2048 bits**
 - maximum : 4096 bits** (limite de l'algorithme RSA)

Dans le cadre du projet CIA, il est recommandé d'utiliser une clé de **2048 ou 4096 bits** pour garantir un bon niveau de sécurité.

4.2. Algorithme de hash

L'algorithme de hachage doit appartenir à la famille **SHA-2** :

- À éviter : MD5, SHA1 (obsolètes et vulnérables)
- Recommandé : **SHA256**

Le choix retenu pour le projet est donc **SHA256**, assurant un bon compromis entre sécurité et performance.

4.3. Durée de validité

Une Autorité de Certification a généralement une durée de vie longue.

- Choix retenu : **10 ans**

Cela évite de devoir régénérer fréquemment l'ensemble des certificats.

4.4. Common Name (CN)

- Si une résolution DNS est disponible, il est recommandé d'utiliser le **nom du serveur**
- Dans notre cas, nous changeons la valeur par défaut :

`vpn-tnsa-mar_10.dom`

Ce champ n'a pas d'impact critique sur le fonctionnement du VPN.

4.5. Informations du certificat (Subject)

Les informations suivantes doivent être renseignées :

- **Pays (Country)** : FR
- **Région (State/Province)** : PACA
- **Ville (City)** : MARSEILLE
- **Organisation (Company Name)** : nom de votre structure/projet →
`Epitech`

Ces informations seront héritées par tous les certificats signés par cette CA.

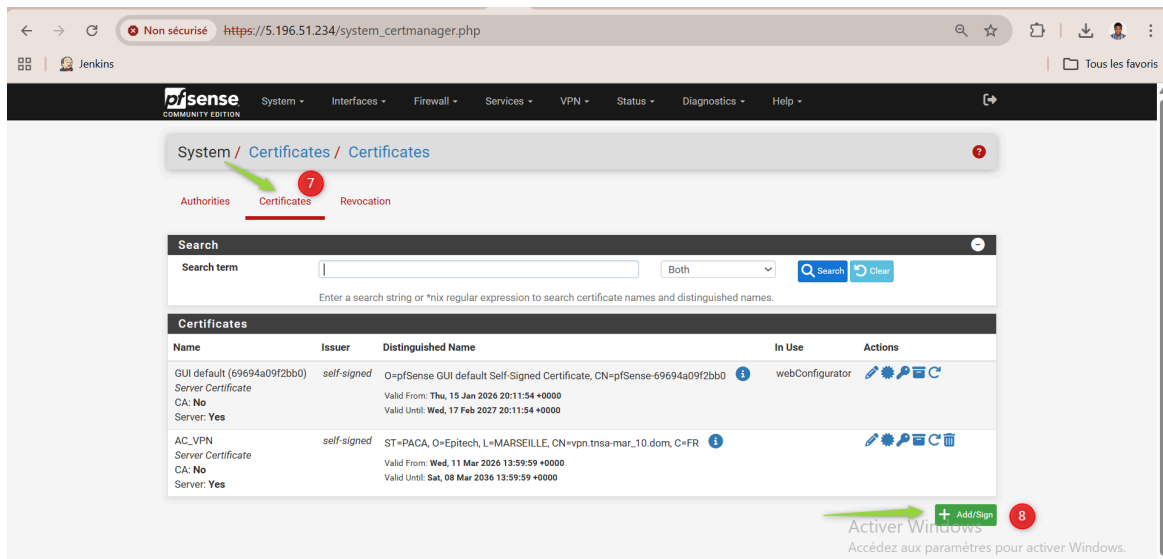
4.6. Validation

Une fois la configuration terminée :

- La CA est créée avec succès
- Elle apparaît dans la liste des autorités de certification dans **pfSense**

Elle est désormais prête à être utilisée pour :

- signer le certificat serveur OpenVPN
- générer les certificats clients



5. Certificat serveur OpenVPN

Dans le cadre de la mise en place du VPN avec **OpenVPN**, il est nécessaire de créer un **certificat serveur** dédié.

Objectif

Le certificat serveur permet :

- d'**authentifier le serveur VPN** auprès des clients
- d'**établir une connexion sécurisée**
- de garantir que le client communique avec le bon serveur

The screenshot shows the 'Add/Sign a New Certificate' form in the pfSense web interface. The 'Method' is set to 'Create an internal Certificate'. The 'Descriptive name' is 'AC_VPN'. The 'Certificate authority' is 'AC_VPN'. The 'Key type' is 'RSA'. The 'Key length' is '2048'. The 'Digest Algorithm' is 'sha256'. The 'Lifetime (days)' is '3650'. A red circle with the number 9 highlights the 'Descriptive name' field.

Field	Value
Method	Create an internal Certificate
Descriptive name	AC_VPN
Certificate authority	AC_VPN
Key type	RSA
Key length	2048
Digest Algorithm	sha256
Lifetime (days)	3650

5.1. Procédure

Lors de la création du certificat dans **pfSense** :

1. Choisir le type de certificat

- Sélectionner :
👉 **"Server Certificate"**

2. Configurer le nom alternatif (Subject Alternative Name - SAN)

- Ce champ permet d'associer le certificat à un nom DNS
- Il est :
 - ☒ **obligatoire pour les applications web**
 - ⚠ **non indispensable pour un VPN**

Dans le cadre du projet, nous avons tout de même configuré :

`vpn-tnsa-mar_10.dom`

The screenshot shows the 'Certificate Manager' interface in pfSense. The 'Common Name' field is set to 'vpn-tnsa-mar_10.dom' (marked with a red circle 10). Below it, optional subject components are listed: Country Code (FR), State or Province (PACA), City (MARSEILLE), Organization (Epitech), and Organizational Unit (e.g. My Department Name (optional)). The 'Certificate Attributes' section shows 'Certificate Type' set to 'Server Certificate' (marked with a red circle 11). Under 'Alternative Names', the 'Type' is set to 'FQDN or Hostname' and the 'Value' is 'vpn-tnsa-mar_10.dom' (marked with a red circle 12). At the bottom, there is an 'Add SAN Row' button and a 'Save' button (marked with a red circle 13). A watermark 'Activer Windows' is visible in the bottom right corner.

Le certificat est maintenant créé, on peut le visualiser ci-dessous :

Non sécuriséhttps://5.196.51.234/system_certmanager.php

Jenkins

Tous les favoris

ofsense
COMMUNITY EDITION

System ▾Interfaces ▾Firewall ▾Services ▾VPN ▾Status ▾Diagnostics ▾Help ▾

System / Certificates / Certificates

AuthoritiesCertificatesRevocation

Search

Search termBothSearchClear

Enter a search string or *nix regular expression to search certificate names and distinguished names.

Name	Issuer	Distinguished Name	In Use	Actions
GUI default (69694a09f2bb0) Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	O=pfSense GUI default Self-Signed Certificate, CN=pfSense-69694a09f2bb0 Valid From: Thu, 15 Jan 2026 20:11:54 +0000 Valid Until: Wed, 17 Feb 2027 20:11:54 +0000	webConfigurator	  
AC_VPN Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	ST=PACA, O=Epitech, L=MARSEILLE, CN=vpn.tnsa-mar_10.dom, C=FR Valid From: Wed, 11 Mar 2026 13:59:59 +0000 Valid Until: Sat, 08 Mar 2036 13:59:59 +0000		  
AC_VPN Server Certificate CA: No Server: Yes	AC_VPN	ST=PACA, O=Epitech, L=MARSEILLE, CN=vpn.tnsa-mar_10.dom, C=FR Valid From: Wed, 11 Mar 2026 14:22:38 +0000 Valid Until: Sat, 08 Mar 2036 14:22:38 +0000		  

+ Add/Sign

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

▼ La configuration OpenVPN en Client to Site

OpenVPN est une solution open-source permettant de créer un **réseau privé virtuel (VPN)** afin de sécuriser les communications sur un réseau non sécurisé comme Internet.

Dans le cadre du projet CIA, OpenVPN est utilisé pour mettre en place une architecture **client-to-site**, permettant à des utilisateurs distants de se connecter de manière sécurisée à l'infrastructure interne.

Le package OpenVPN est **nativement intégré** dans **pfSense**, ce qui facilite son déploiement et sa configuration via une interface web centralisée.

Cette configuration repose sur :

- un système de certificats (CA, certificat serveur, certificats clients)
- un tunnel chiffré garantissant la confidentialité des échanges
- des règles de sécurité appliquées via le pare-feu

▼ Configuration côté serveur

1. Configuration côté serveur

Dans cette partie, nous allons configurer le serveur OpenVPN sur pfSense afin de permettre :

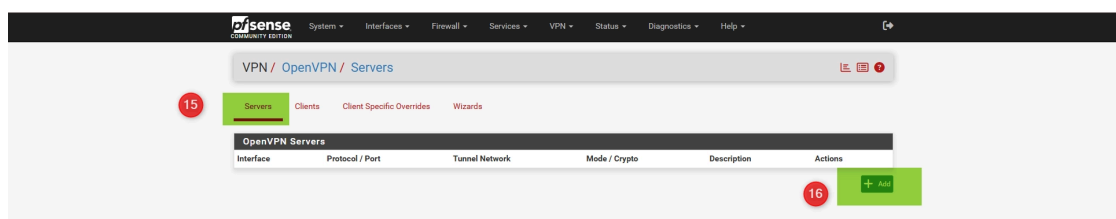
- l'acceptation des connexions des clients distants
- l'authentification sécurisée des utilisateurs
- la mise en place du tunnel VPN
- l'accès contrôlé aux ressources internes

Cette étape constitue le cœur de l'infrastructure VPN du projet CIA.

Dans cette section, nous configurons le serveur VPN dans **pfSense** afin de permettre l'accès distant sécurisé via **OpenVPN**.

1.2. Accès à la configuration

1. Se rendre dans le menu : **VPN** → **OpenVPN**
2. Accéder à la section **Servers**
3. Ajouter un nouveau serveur OpenVPN



1.3. Paramétrage du serveur

1.3.1. Section 1 : General InformationDescription

- **Valeur :** VPN-Client-to-Site-S1
- **Justification :**
Permet d'identifier facilement le serveur VPN dans pfSense.

Important pour la gestion si plusieurs VPN sont déployés.

Server Mode

- **Valeur :** Remote Access (SSL/TLS + User Auth)
- **Justification :**
Permet un accès **client-to-site sécurisé** combinant :
 - certificat
 - authentification utilisateur (login / mot de passe)

C'est le mode le plus adapté et le plus sécurisé pour notre projet.

Backend for Authentication

- **Valeur :** Local Database
- **Justification :**
Les utilisateurs sont gérés directement dans pfSense.

Aucun besoin d'intégration avec un annuaire externe (ex : Active Directory).

Protocol

- **Valeur :** UDP on IPv4 only
- **Justification :**
 - Meilleures performances que TCP
 - Moins de latence pour les connexions VPN

Device Mode

- **Valeur :** tun
- **Justification :**
Mode tunnel standard utilisé pour les VPN **client-to-site**.

Permet de router le trafic IP entre le client et le réseau interne.

Interface

- **Valeur :** WAN
- **Justification :**
Le serveur VPN écoute sur l'interface exposée à Internet.

Cela permet aux clients externes de se connecter.

Local Port

- **Valeur :** 1194
- **Justification :**
Port par défaut utilisé par OpenVPN.

Peut être modifié, mais recommandé de le conserver pour la compatibilité

The screenshot displays the pfSense OpenVPN Server configuration page. The 'General information' section includes a description field (marked 17) and a 'Disabled' checkbox. The 'Mode Configuration' section shows 'Server mode' set to 'Remote Access (SSL/TLS + User Auth)' (marked 18), 'Backend for authentication' set to 'Local Database' (marked 19), and 'Device mode' set to 'tun - Layer 3 Tunnel Mode'. The 'Endpoint Configuration' section shows 'Protocol' set to 'UDP on IPv4 only', 'Interface' set to 'WAN', and 'Local port' set to '1194'. Red arrows point to the 'Interface' and 'Local port' fields.

Cette première section permet de définir les **paramètres fondamentaux** du serveur OpenVPN dans le projet CIA.

Elle garantit un accès distant sécurisé, performant et conforme aux bonnes pratiques.

1.3.2. Section 2 : Cryptographic Settings

Cette section concerne les paramètres de chiffrement du serveur **OpenVPN** sur **pfSense**.

Elle est essentielle pour garantir la **confidentialité et l'intégrité des communications VPN**.

Etapes de configuration TLS Configuration

- Cocher : **Use a TLS Key**
- Cocher : **Automatically generate a TLS Key**

Justification :

Permet d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire (protection contre certaines attaques comme les scans et DoS).

TLS Key Usage Mode

- Valeur : **TLS Authentication**

Justification :

Renforce l'authentification entre client et serveur grâce à une clé partagée.

Peer Certificate Authority

- Valeur : **AC_VPN**

Justification :

Correspond à la **CA interne** créée précédemment dans le projet CIA.
Elle permet de vérifier la validité des certificats clients.

Server Certificate

- Valeur : **AC_VPN**

Justification :

Certificat dédié au serveur VPN, utilisé pour :

- authentifier le serveur
- établir une connexion sécurisée avec les clients

Data Encryption Algorithms

- **Valeur :** AES-256-GCM

Justification :

- Algorithme de chiffrement moderne et sécurisé
- Offre un excellent compromis entre **sécurité et performance**

A ajouter s'il n'est pas présent par défaut.

Auth Digest Algorithm

- **Valeur :** SHA256

Justification :

- Algorithme de hachage sécurisé
- Permet de garantir l'intégrité des données échangées

Cryptographic Settings

TLS Configuration ☒ **Use a TLS Key** 

A TLS key enhances security of an OpenVPN connection by requiring both parties to have a common key before a peer can perform a TLS handshake. This layer of HMAC authentication allows control channel packets without the proper key to be dropped, protecting the peers from attack or unauthorized connections. The TLS Key does not have any effect on tunnel data.

TLS Key

```
#
# 2048 bit OpenVPN static key
#
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
39ddb56b02f987a8a8da97d12d14d02
```

Paste the TLS key here.
This key is used to sign control channel packets with an HMAC signature for authentication when establishing the tunnel. 

TLS Key Usage Mode **TLS Authentication** 

In Authentication mode the TLS key is used only as HMAC authentication for the control channel, protecting the peers from unauthorized connections. Encryption and Authentication mode also encrypts control channel communication, providing more privacy and traffic control channel obfuscation.

TLS keydir direction Use default direction 

The TLS Key Direction must be set to complementary values on the client and server. For example, if the server is set to 0, the client must be set to 1. Both may be set to omit the direction, in which case the TLS Key will be used bidirectionally.

Peer Certificate Authority **AC_VPN**

Peer Certificate Revocation list No Certificate Revocation Lists defined. One may be created here: [System > Cert. Manager](#)

OCSP Check ☐ Check client certificates with OCSP 

Server certificate **AC_VPN (Server: Yes, CA: AC_VPN, In Use)**

Certificates known to be incompatible with use for OpenVPN are not included in this list, such as certificates using incompatible ECDSA curves or weak digest algorithms.

DH Parameter Length 2048 bit

Diffie-Hellman (DH) parameter set used for key exchange. 

ECDH Curve Use Default

The Elliptic Curve to use for key exchange.
The curve from the server certificate is used by default when the server uses an ECDSA certificate. Otherwise, secp384r1 is used as a fallback.

Data Encryption Algorithms

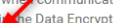
AES-128-CBC (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-CFB (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-CFB1 (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-CFB8 (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-GCM (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-OFB (128 bit key, 128 bit block)
AES-192-CBC (192 bit key, 128 bit block)
AES-192-CFB (192 bit key, 128 bit block)
AES-192-CFB1 (192 bit key, 128 bit block)
AES-192-CFB8 (192 bit key, 128 bit block)

Available Data Encryption Algorithms
Click to add or remove an algorithm from the list

The order of the selected Data Encryption Algorithms is respected by OpenVPN. This list is ignored in Shared Key mode. 

Allowed Data Encryption Algorithms. Click an algorithm name to remove it from the list

AES-256-GCM 
CHACHA20-POLY1305
AES-256-CBC
AES-128-GCM

Fallback Data Encryption Algorithm **AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block)** 

The Fallback Data Encryption Algorithm used for data channel packets when communicating with clients that do not support data encryption algorithm negotiation (e.g. Shared Key). This algorithm is automatically included in the Data Encryption Algorithms list.

Auth digest algorithm **SHA256 (256-bit)**

The algorithm used to authenticate data channel packets, and control channel packets if a TLS Key is present.
When an AEAD Encryption Algorithm mode is used, such as AES-GCM, this digest is used for the control channel only, not the data channel.
The server and all clients must have the same setting. While SHA1 is the default for OpenVPN, this algorithm is insecure.

Certificate Depth One (Client+Server)

When a certificate-based client logs in, do not accept certificates below this depth. Useful for denying certificates made with intermediate CAs generated from the same CA as the server.

Strict User-CN Matching ☐ Enforce match

When authenticating users, enforce a match between the common name of the client certificate and the username given at login.

Client Certificate Key Usage Validation ☒ Enforce key usage

Verify that only hosts with a client certificate can connect (EKU: "TLS Web Client Authentication").

Cette section définit les **mécanismes cryptographiques** du VPN dans le projet CIA.

Elle assure un haut niveau de sécurité grâce à :

- l'utilisation de certificats
- un chiffrement fort
- et une authentification renforcée

1.3.3. Section 3 : Tunnel Settings

Cette section permet de définir les paramètres réseau du tunnel VPN mis en place avec **OpenVPN** sur **pfSense**.

Etapes de configuration IPv4 Tunnel Network

- **Valeur :** 10.8.0.0/24

Justification :

Ce réseau est utilisé pour :

- attribuer des adresses IP aux clients VPN
- isoler le trafic VPN du reste du réseau

IPv4 Local Network(s)

- **Valeur :** 192.168.10.0/24

Justification :

Correspond au réseau interne accessible via le VPN.

Les clients connectés pourront accéder aux ressources de ce réseau (bastion, serveurs, etc.).

Concurrent Connections

- **Valeur :** 10

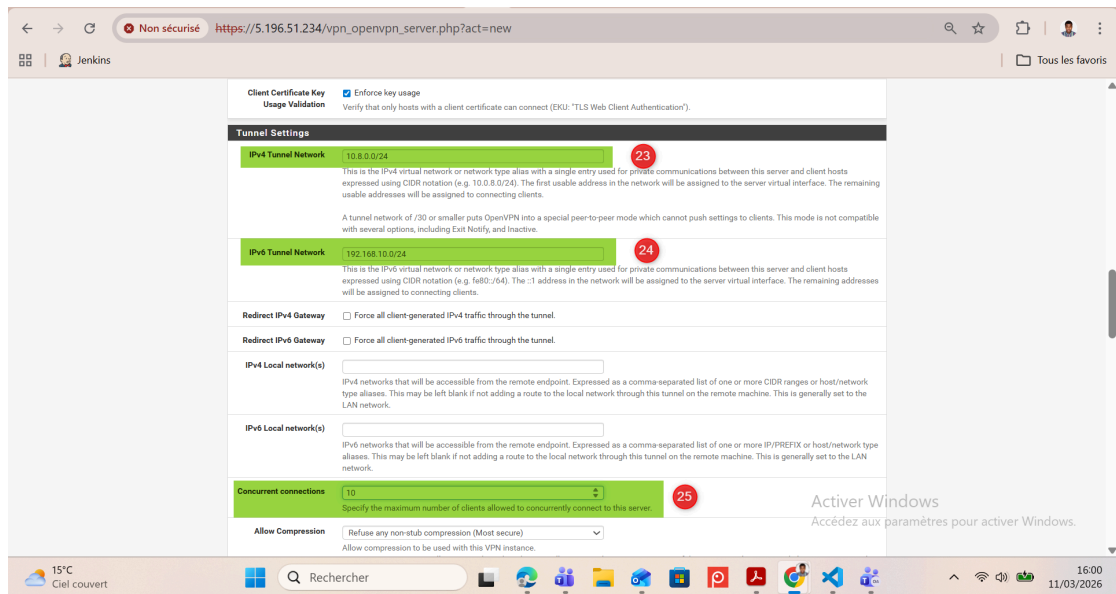
Justification :

Limite le nombre de connexions simultanées au serveur VPN.

Permet de :

- contrôler l'accès

- éviter une surcharge du service



Cette section définit le **fonctionnement réseau du tunnel VPN**, en séparant clairement :

- le réseau VPN (10.8.0.0/24)
- le réseau interne (192.168.10.0/24)

1.3.4. Section 4 : Client Settings

Cette section permet de configurer le comportement des clients une fois connectés au VPN.

Etapes de configuration Dynamic IP

- **Activer (cocher)**

Justification :

Permet d'attribuer automatiquement une adresse IP aux clients VPN.

DNS Default Domain

- **Valeur :** `vpn.tnsa-mar_10.dom`

Justification :

Permet aux clients VPN :

- de résoudre les noms internes
- d'accéder aux services via des noms DNS (ex : `vpn.tnsa-mar_10.dom`)

The screenshot shows the OpenVPN configuration interface in pfSense. It is divided into three main sections: Client Settings, Ping settings, and Advanced Client Settings. In the Client Settings section, the 'Dynamic IP' checkbox is checked (labeled 26), and the 'Topology' is set to 'Subnet - One IP address per client in a common subnet' (labeled 27). The Ping settings section shows 'Inactivity Timeout' set to 300, 'Ping method' set to 'keepalive', 'Interval' set to 10, and 'Timeout' set to 60. The Advanced Client Settings section shows 'DNS Default Domain' checked (labeled 28) and set to 'vpn.tnsa-mar_10.dom' (labeled 29), and 'DNS Server enable' is unchecked.

Les sections 3 et 4 permettent de finaliser la configuration du VPN en définissant :

- le **réseau du tunnel**
- les **ressources accessibles**
- et le **comportement des clients**

Elles assurent une intégration fluide des utilisateurs distants dans le réseau interne du projet CIA.

1.3.5. Section 5 : Advanced Client Settings

Dans le cadre de la configuration du serveur **OpenVPN** sur **pfSense**, il est nécessaire de configurer la résolution DNS pour les clients VPN.

Etapes de configurationActivation du DNS pour les clients VPN

- Cocher l'option : **"DNS Server enable"**
- Option associée : **"Provide a DNS server list to clients"**

Justification :

Permet de fournir automatiquement un serveur DNS aux clients lors de leur connexion au VPN.

Configuration du serveur DNS

Après activation, des champs apparaissent :

- **DNS Server 1 :** 192.168.10.1

Explication

L'adresse 192.168.10.1 correspond à :

l'adresse LAN du pfSense du Site 1

Ce dernier joue le rôle de :

- **DNS Forwarder**
- point central de résolution DNS

Fonctionnement

Une fois connecté au VPN :

- Le client utilise **pfSense comme serveur DNS**
- Les requêtes sont traitées comme suit :
 - noms internes (ex : vpn.tnsa-mar_10.dom) → résolus localement
 - noms externes → relayés vers des DNS publics (ex : 8.8.8.8)

Avantages

- Accès aux **services internes via des noms DNS**
- Centralisation de la résolution DNS
- Meilleure cohérence du réseau
- Configuration automatique côté client

La configuration DNS permet aux clients VPN du projet CIA d'accéder facilement aux ressources internes tout en conservant une résolution efficace pour les services externes

1.3.6. Section 6 : Advanced Configuration

Cette section permet d'ajuster les paramètres avancés du serveur **OpenVPN** sur **pfSense**, afin d'améliorer la stabilité et la supervision du service.

Etapes de configuration Custom Options

- Dans le champ **Custom options**, ajouter :

```
reneg-sec 0
```

Explication

Par défaut, OpenVPN impose une **renégociation des clés toutes les 3600 secondes (1 heure)**.

Avec cette configuration :

- `reneg-sec 0`
Désactive la renégociation automatique côté serveur

Objectifs

- Éviter les **déconnexions inattendues**
- Réduire les problèmes liés au **cache des identifiants côté client**
- Améliorer la **stabilité des connexions VPN**

La gestion de la renégociation est laissée au client.

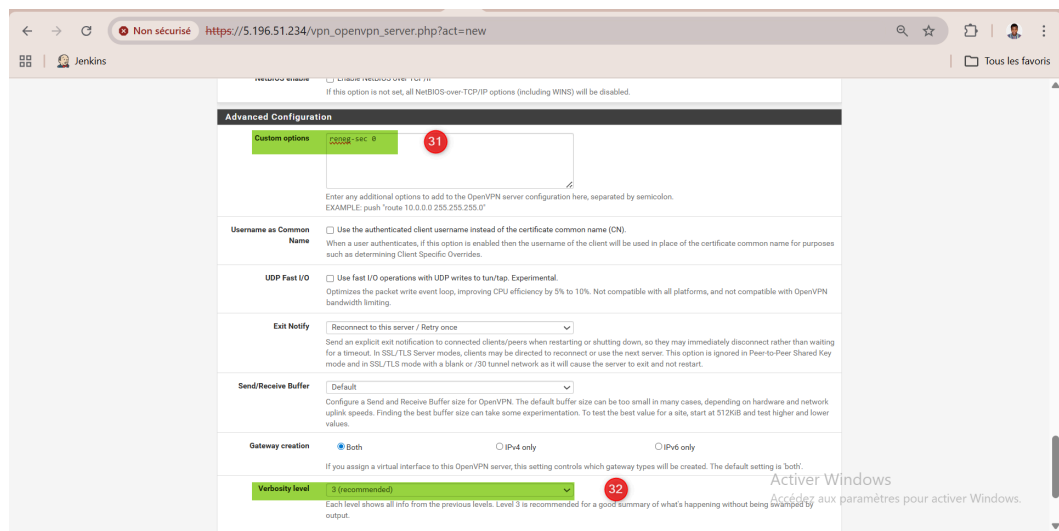
Verbosity Level

- Valeur : 3

Explication

Le niveau de verbosité contrôle la quantité de logs générés par OpenVPN.

- Niveau 3 permet de voir :



- connexions / déconnexions clients
- erreurs d'authentification
- échanges de certificats

Pourquoi choisir le niveau 3 ?

- Suffisant pour le **suivi en production**
- Permet un **debug efficace**
- Évite une surcharge de logs (contrairement aux niveaux 6 à 11)
- Le niveau par défaut est trop limité pour diagnostiquer les problèmes

Cette configuration avancée permet d'optimiser le fonctionnement du VPN dans le projet CIA en :

- améliorant la **stabilité des connexions**
- facilitant le **monitoring et le diagnostic**

▼ Export de la configuration OpenVPN pour les clients

2. Export de la configuration OpenVPN pour les clients

Afin de faciliter le déploiement du VPN sur les postes utilisateurs, il est nécessaire d'installer un package d'export sur **pfSense**.

Ce package permet de générer automatiquement des fichiers de configuration compatibles avec **OpenVPN**.

Etapes d'installation

Accéder au gestionnaire de packages

Dans l'interface pfSense :

- Aller dans :
System → Package Manager

Accéder aux packages disponibles

- Cliquer sur l'onglet :
Available Packages

Installer le package

- Rechercher le package :
`openvpn-client-export`
- Cliquer sur **Install**

Objectif

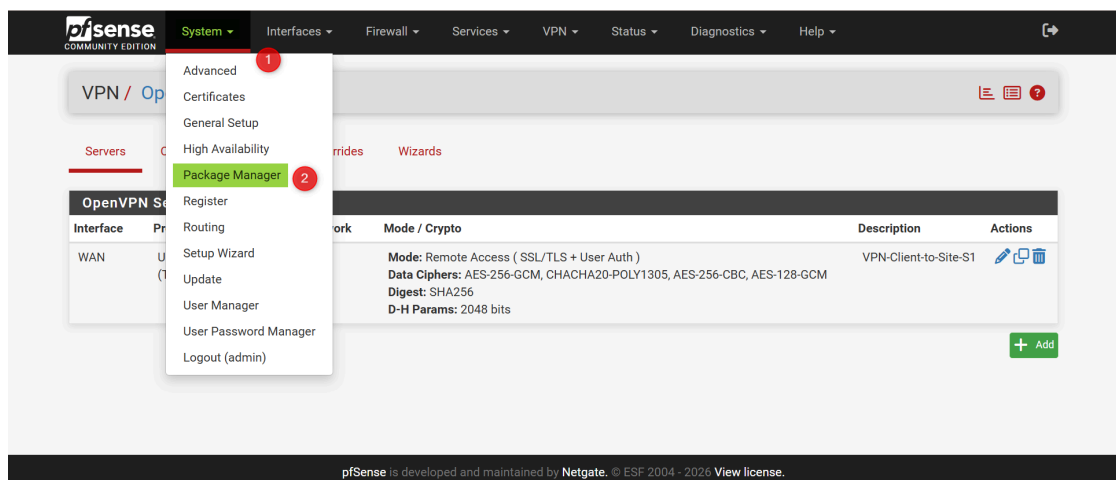
Ce package permet de :

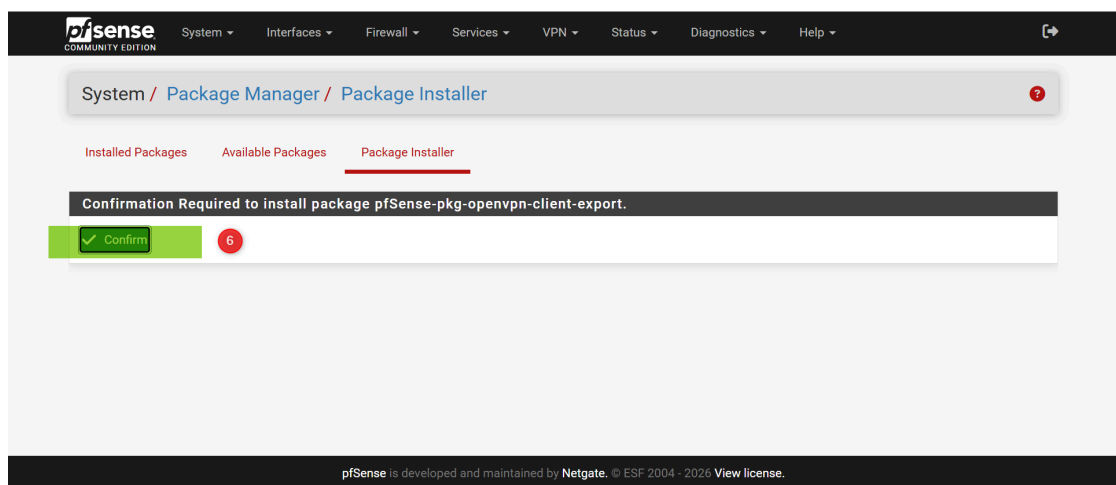
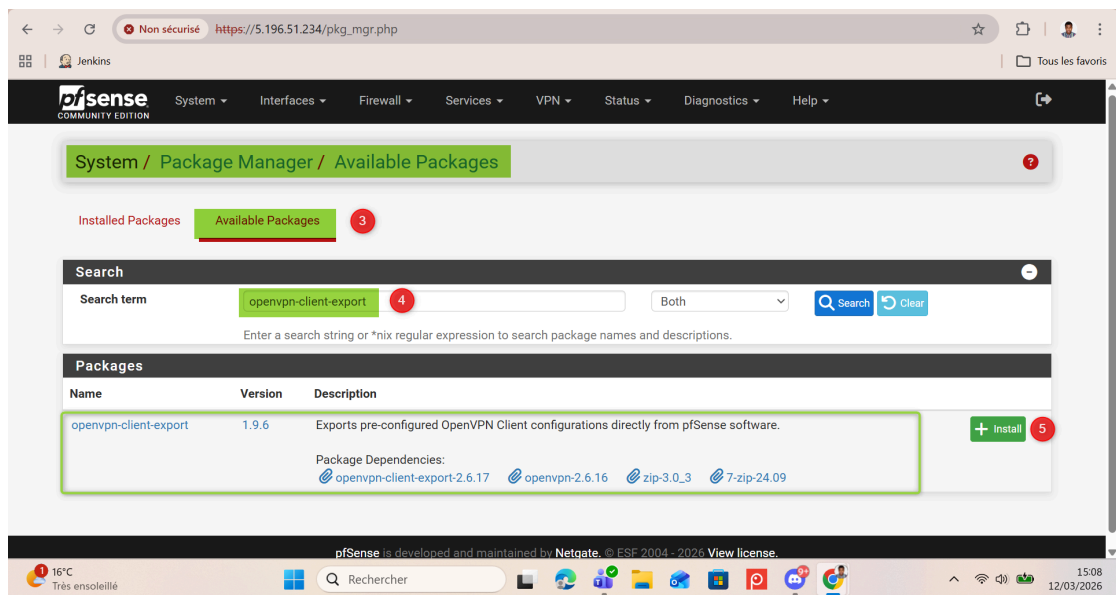
- **Exporter facilement les configurations clients OpenVPN**
- Générer des fichiers prêts à l'emploi :
 - `.ovpn`
 - installateurs Windows

- configurations pour mobile
- Inclure automatiquement :
 - certificat client
 - clé privée
 - configuration VPN complète

Avantages dans le projet CIA

- Simplifie le déploiement côté utilisateur
- Évite les erreurs de configuration manuelle
- Accélère l'intégration des nouveaux utilisateurs
- Garantit une configuration conforme et sécurisée





L'installation du package **openvpn-client-export** est une étape clé pour

rendre l'accès VPN simple, rapide et fiable pour les utilisateurs du projet CIA.

System / Package Manager / Installed Packages

Installed Packages

Available Packages

Installed Packages

Name	Category	Version	Description	Actions
✓ openvpn-client-export	security	1.9.6	Exports pre-configured OpenVPN Client configurations directly from pfSense software. Package Dependencies: openvpn-client-export-2.6.17 openvpn-2.6.16 zip-3.0_3 7-zip-24.09	

= Remove = Information = Reinstall

Newer version available

Package is configured but not (fully) installed or deprecated

▼ Configuration Firewall - Règle WAN (Whitelist IP)

3. Configuration Firewall — Règle WAN (Whitelist IP)

Dans le cadre de la sécurisation du VPN **client-to-site** avec **OpenVPN**, une règle spécifique doit être ajoutée sur le pare-feu **pfSense**.

Cette règle permet de **restreindre l'accès au VPN uniquement à une adresse IP autorisée** (whitelisting).

Etapes de configuration 3.1. Identifier son adresse IP publique

Avant toute configuration :

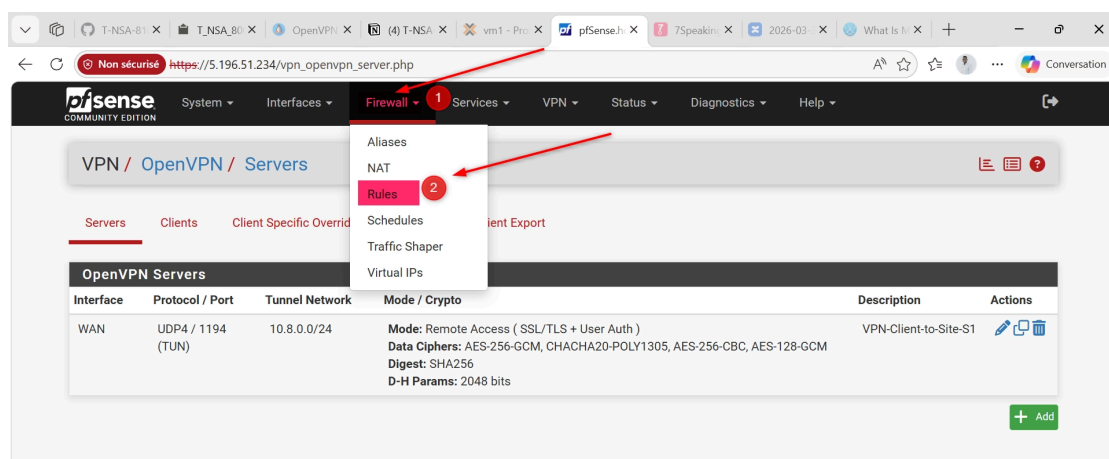
- Se rendre sur : 🖱️ <https://whatismyip.com>
- Noter l'adresse IP affichée (ex : **90.xx.xx.xx**) → Par exemple, le mien j'ai noté dans la lien.

Cette IP correspond à la machine autorisée à se connecter au VPN.

3.2. Accéder aux règles WAN

Dans pfSense :

- Aller dans :
Firewall → Rules → WAN

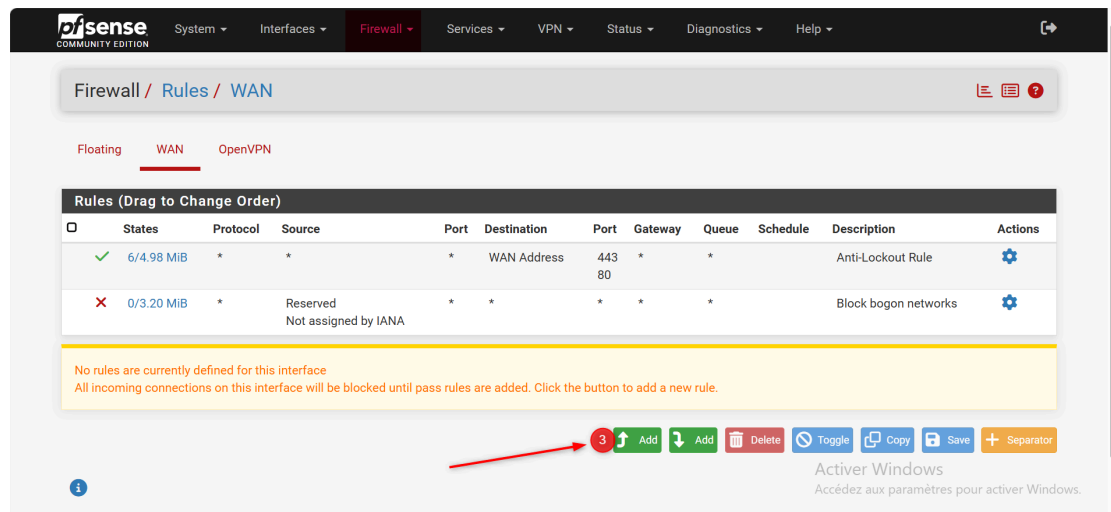


4.3. Ajouter une nouvelle règle

- Cliquer sur **Add (flèche vers le haut ↑)**

Important :

La règle doit être placée **en haut de la liste** pour être prioritaire.



Etapes de configuration 4.4. Action

- **Valeur :** **Pass**

Justification :

Autorise explicitement le trafic correspondant à la règle.

Justification :

Indispensable pour permettre la connexion au serveur VPN.

4.5. Disabled

- **Valeur :** **✗** décoché

Justification :

La règle doit être active pour être appliquée.

Une règle désactivée ne sera jamais prise en compte.

4.6. Interface

- **Valeur :** WAN

Justification :

Le trafic VPN provient d'Internet.

La règle doit donc être appliquée sur l'interface exposée (WAN).

4.7. Address Family

- **Valeur :** IPv4

Justification :

Le VPN est configuré en IPv4 dans le projet CIA.

Permet de filtrer uniquement le trafic IPv4.

4.8. Protocol

- **Valeur :** UDP

Justification :

OpenVPN utilise le protocole UDP pour :

- de meilleures performances
- une latence réduite

4.9. Description

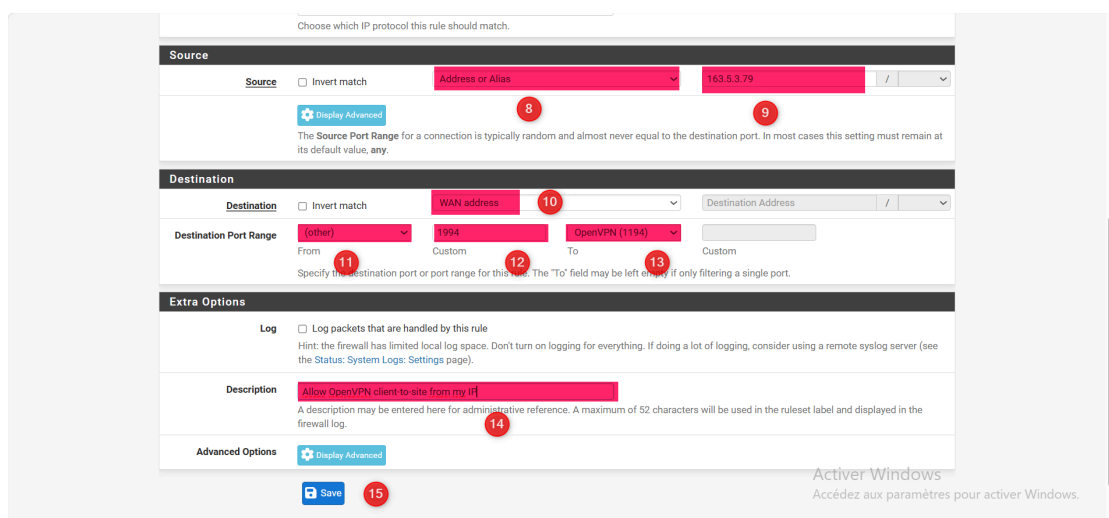
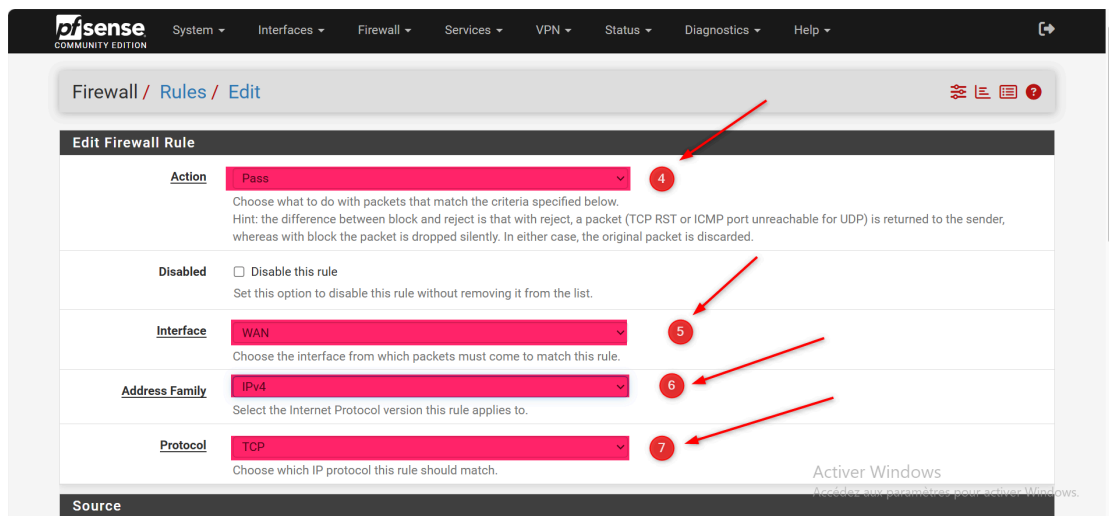
- **Valeur :** Allow OpenVPN client-to-site from my IP

Justification :

Permet d'identifier clairement le rôle de la règle dans pfSense.

Utile pour la maintenance et le troubleshooting.

- Cliquer sur **Save**



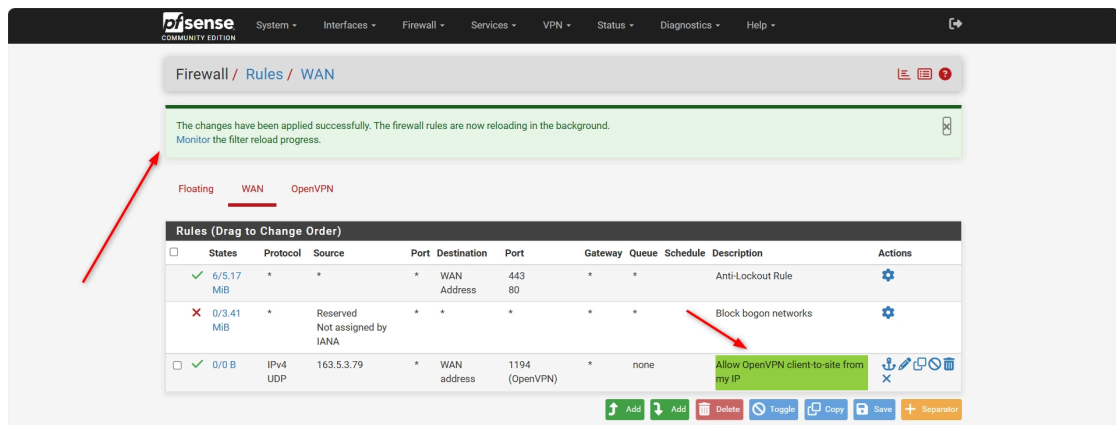
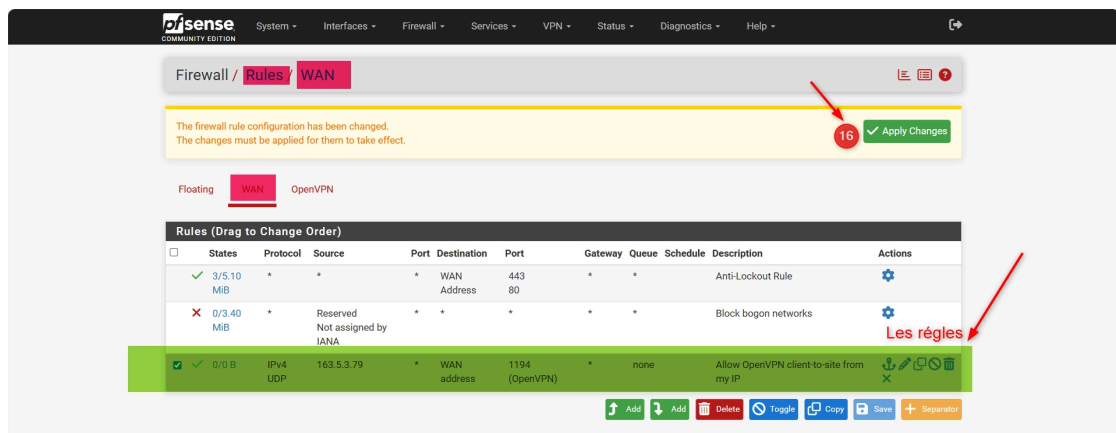
Ces paramètres définissent le comportement global de la règle firewall WAN dans le projet CIA.

Ils garantissent que le trafic OpenVPN est :

- autorisé
- correctement filtré
- et facilement identifiable

4.10. Validation

- Puis sur **Apply Changes**



Objectif de cette règle

- Restreindre l'accès au VPN à une IP spécifique
- Réduire la surface d'attaque
- Empêcher les connexions non autorisées

▼ Configuration Firewall - Règle interface OpenVPN

Après la configuration de la règle WAN, il est essentielle d'autoriser le trafic provenant des clients VPN sur l'interface virtuelle **OpenVPN** de **pfSense**.

Sans cette règle, même si la connexion VPN est établie, **aucun trafic ne pourra circuler vers le réseau interne**.

Etapes de configuration **Accéder à l'interface OpenVPN**

Dans pfSense :

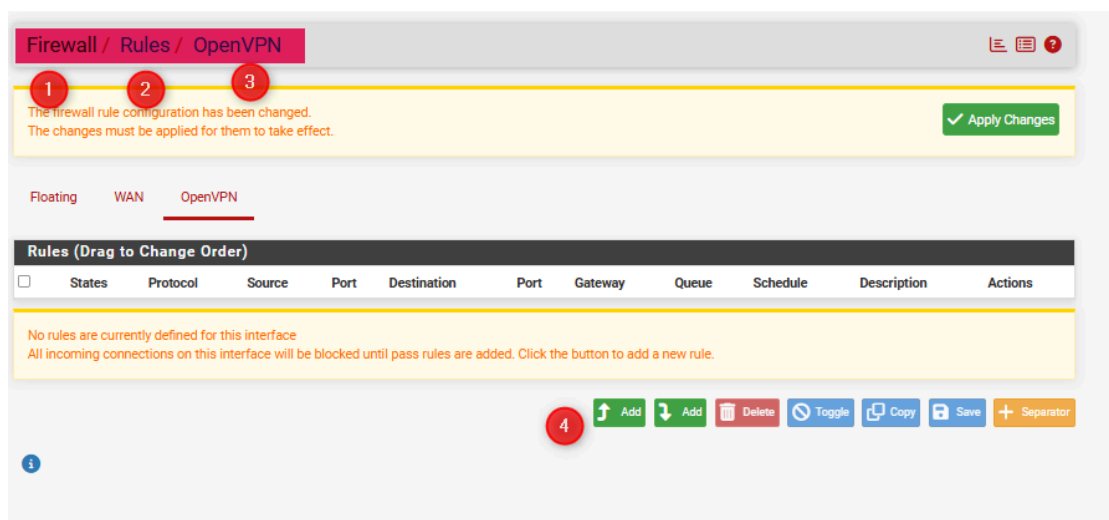
- Aller dans :
Firewall → Rules → OpenVPN

Ajouter une nouvelle règle

- Cliquer sur **Add** (flèche vers le haut )

Important :

La règle doit être positionnée en **haut de la liste**.



Configuration de la règle **Section : Edit Firewall Rule**

Champ	Valeur
Action	Pass
Disabled	décoché
Interface	OpenVPN
Address Family	IPv4
Protocol	Any

Justification :

- **Pass** → autorise le trafic
- **OpenVPN** → cible les clients VPN
- **Any** → permet tous les types de flux (HTTP, SSH, etc.)

Section : Source

Champ	Valeur
Source	any

Justification :

Représente tous les clients connectés au VPN.

Section : Destination

Champ	Valeur
Destination	any

Justification :

Permet aux clients VPN d'accéder à toutes les ressources autorisées :

- LAN
- serveurs internes

- bastion

Section : Extra Options

Champ	Valeur
Description	Allow all traffic from VPN clients

Justification :

Facilite l'identification de la règle dans pfSense.

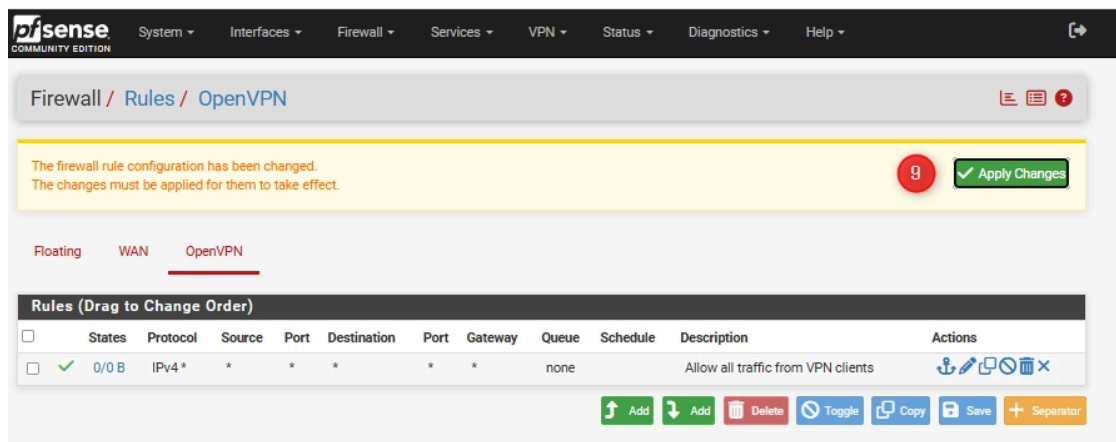
The screenshot displays the pfSense web interface for editing a firewall rule. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main header shows 'Firewall / Rules / Edit'. The 'Edit Firewall Rule' form is divided into several sections:

- Action:** A dropdown menu set to 'Pass', highlighted with a red circle 4. Below it, a hint explains the difference between block and reject.
- Disabled:** A checkbox labeled 'Disable this rule'.
- Interface:** A dropdown menu set to 'OpenVPN', highlighted with a red circle 5. Below it, a hint asks to choose the interface from which packets must come.
- Address Family:** A dropdown menu set to 'IPv4'.
- Protocol:** A dropdown menu set to 'Any', highlighted with a red circle 6. Below it, a hint asks to choose which IP protocol this rule should match.
- Source:** A section with a 'Source' dropdown set to 'Any' and an 'Invert match' checkbox.
- Destination:** A section with a 'Destination' dropdown set to 'Any' and an 'Invert match' checkbox.
- Extra Options:**
 - Log:** A checkbox labeled 'Log packets that are handled by this rule'.
 - Description:** A text field containing 'Allow all traffic from VPN clients', highlighted with a red circle 7. Below it, a hint explains that a description may be entered for administrative reference.
- Advanced Options:** A section with a 'Display Advanced' button.

At the bottom of the form is a green 'Save' button, highlighted with a red circle 8. The footer of the page indicates 'pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.'

Validation

- Cliquer sur **Save**
- Puis sur **Apply Changes**



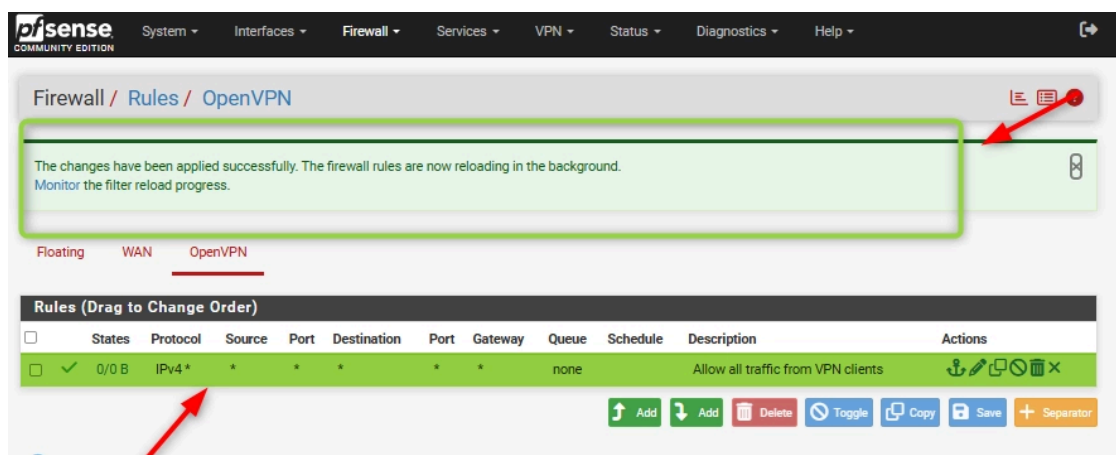
Explication globale

Lorsqu'un client se connecte via **OpenVPN** :

- Ses paquets arrivent sur une **interface virtuelle OpenVPN**
- Par défaut, pfSense **bloque tout le trafic entrant**

Cette règle permet donc de dire :

Tout le trafic provenant des clients VPN est autorisé à circuler dans le réseau



Cette règle est indispensable pour :

- permettre l'accès aux ressources internes
- rendre le VPN fonctionnel
- assurer la communication entre clients VPN et infrastructure CIA

▼ Création d'un utilisateur VPN et association du certificat

Dans le cadre de la configuration du VPN **client-to-site** avec **OpenVPN**, chaque utilisateur doit disposer :

- d'un **compte utilisateur**
- d'un **certificat individuel**

Cela permet de garantir une **authentification forte**.

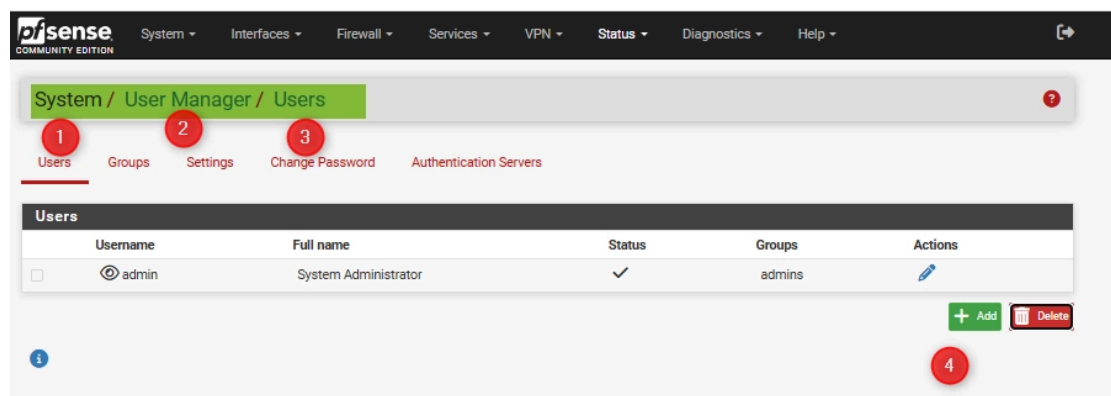
Etapes de configurationAccéder au gestionnaire d'utilisateurs

Dans **pfSense** :

- Aller dans :
System → User Manager → Users

Créer un utilisateur VPN

- Cliquer sur **+ Add**



Section : User Properties

Champ	Valeur
Username	vpn-user-oumar
Password	mot de passe robuste
Full name	VPN User

System / User Manager / Users / Edit

Users Groups Settings Change Password Authentication Servers

User Properties

Defined by: USER

Disabled: ☐ This user cannot login

Username: 5

Password: 6 6
 Enter a new password. Type the new password again for confirmation.
 Hints:
 Current NIST guidelines prioritize password length over complexity.
 The password cannot be identical to the username.

Full name: 7
 User's full name, for administrative information only

Expiration date:
 Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings: ☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership: Not member of Member of

>> Move to "Member of" list << Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Certificate: ☒ Click to create a user certificate

Justification :

Permet de créer un compte dédié pour l'accès VPN.

Associer un certificat à l'utilisateur

- Descendre jusqu'à la section **User Certificates**
- Cliquer sur **Add** ou **"Click to create a user certificate"**

Configuration du certificat

Champ	Valeur
Descriptive name	CERT - vpn - user
Certificate Authority	AC_VPN
Key type	RSA
Key length	2048

Champ	Valeur
Digest Algorithm	SHA256
Lifetime	3650

Validation

- Cliquer sur **Save** (certificat)
- Puis sur **Save** (utilisateur)

The screenshot shows the 'Create Certificate for User' form with the following fields and annotations:

- Descriptive name:** CERT-vpn-user (Annotation 8)
- Certificate authority:** AC_VPN (Annotation 9)
- Key type:** RSA (Annotation 10)
- Key length:** 2048 (Annotation 11). Below the field, it states: "The length to use when generating a new RSA key, in bits. The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid."
- Digest Algorithm:** sha256 (Annotation 12). Below the field, it states: "The digest method used when the certificate is signed. The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid."
- Lifetime:** 3650 (Annotation 13)
- Keys section:**
 - Authorized SSH Keys:** A text area for entering authorized SSH keys for this user.
 - IPsec Pre-Shared Key:** A text field for entering the IPsec Pre-Shared Key.
- Shell Behavior section:**
 - Keep Command History:** A checkbox labeled "Keep shell command history between login sessions". Below it, a note states: "If this user has shell access, this option preserves the last 1000 unique commands entered at a shell prompt between login sessions. The user can access history using the up and down arrows at an SSH or console shell prompt and search the history by typing a partial command and then using the up or down arrows."
- Save button:** A green button labeled "Save" (Annotation 14).

Explication

Dans une configuration OpenVPN en mode :

SSL/TLS + User Authentication

Chaque utilisateur doit fournir :

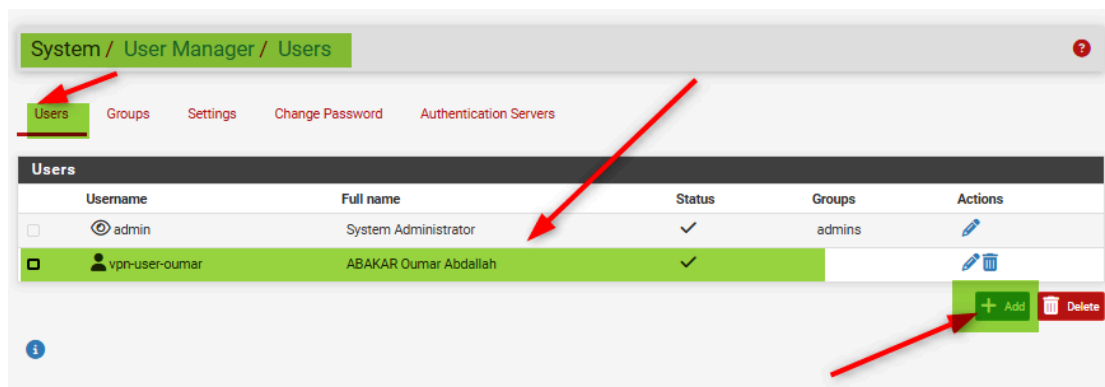
1. **Un certificat X.509**
preuve d'identité cryptographique

2. Un login / mot de passe

authentification applicative

Cette combinaison constitue une **authentification à deux facteurs (2FA)** :

- quelque chose que l'utilisateur **possède** (certificat)
- quelque chose qu'il **connaît** (mot de passe)



L'association d'un certificat à chaque utilisateur permet de :

- renforcer la sécurité du VPN
- contrôler précisément les accès
- respecter les bonnes pratiques du projet CIA

▼ Export de la configuration client OpenVPN et test de connexion

Cette étape permet de **générer la configuration client** et de vérifier le bon fonctionnement du VPN **client-to-site** avec **OpenVPN** sur **pfSense**.

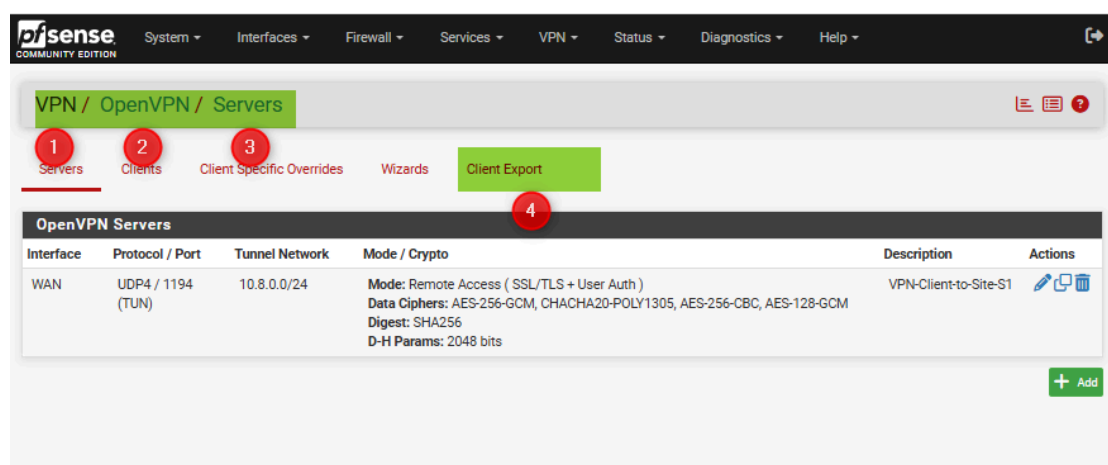
Etapes de configuration Installation du package d'export (si nécessaire)

Si la page d'export est inaccessible :

- Aller dans :
System → **Package Manager** → **Available Packages**
- Rechercher : `openvpn-client-export`
- Cliquer sur **Install**

Puis accéder à :

VPN → **OpenVPN** → **Client Export**



Vérification de la configuration du serveur

Dans la section **OpenVPN Server**, vérifier les paramètres suivants :

Champ	Valeur attendue
Remote Access Server	VPN-Client-to-Site-S1 UDP4:1194
Host Name Resolution	Interface IP Address
Verify Server CN	Automatic
Block Outside DNS	décoché

Champ	Valeur attendue
Legacy Client	décoché

OpenVPN / Client Export Utility

Server Client Client Specific Overrides Wizards Client Export

OpenVPN Server

Remote Access Server **VPN-Client-to-Site-S1 UDP4:1194** **5**

Client Connection Behavior

Host Name Resolution **Interface IP Address** **6**

Verify Server CN **Automatic - Use verify-x509-name where possible** **7**
 Optionally verify the server certificate Common Name (CN) when the client connects.

Block Outside DNS ☐ Block access to DNS servers except across OpenVPN while connected, forcing clients to use only VPN DNS servers.
 Requires Windows 10 and OpenVPN 2.3.9 or later. Only Windows 10 is prone to DNS leakage in this way, other clients will ignore the option as they are not affected.

Legacy Client ☐ Do not include OpenVPN 2.5 and later settings in the client configuration.
 When using an older client (OpenVPN 2.4.x), check this option to prevent the exporter from placing known-incompatible settings into the client configuration.

Silent Installer ☐ Create Windows installer for unattended deploy.
 Create a silent Windows installer for unattended deploy; installer must be run with elevated permissions. Since this installer is not signed, you may need special software to deploy it correctly.

Bind Mode **Do not bind to the local port**
 If OpenVPN client binds to the default OpenVPN port (1194), two clients may not run concurrently.

Certificate Export Options

PKCS#11 Certificate Storage ☐ Use PKCS#11 storage device (cryptographic token, HSM, smart card) instead of local files.

Microsoft Certificate Storage ☐ Use Microsoft Certificate Storage instead of local files.

Password Protect Certificate ☐ Use a password to protect the PKCS#12 file contents or key in Viscosity bundle.

PKCS#12 Encryption **High: AES-256 + SHA256 (pfSense Software, FreeBSD, Linux, Windows)**
 Select the level of encryption to use when exporting a PKCS#12 archive. Encryption support varies by Operating System and program.

Proxy Options

Use A Proxy ☐ Use proxy to communicate with the OpenVPN server.

Justification :

Ces paramètres garantissent une configuration correcte et compatible avec les clients VPN.

Export de la configuration client

- Descendre en bas de la page
- Localiser le tableau des utilisateurs VPN

On a :

User	Export
vpn-user-oumar	Inline Configurations

- Cliquer sur :
Inline Configurations → Most Clients

Cela télécharge un fichier **.ovpn** contenant :

- configuration VPN
- certificat
- clé privée

Installation du client VPN

Sur un poste Windows :

- Installer **OpenVPN Connect**
- Ouvrir l'application
- Cliquer sur **Upload File**
- Importer le fichier `.ovpn`

Proxy Options

Use A Proxy ☐ Use proxy to communicate with the OpenVPN server.

Advanced

Additional configuration options

Enter any additional options to add to the OpenVPN client export configuration here, separated by a line break or semicolon.

EXAMPLE: remote-random;

[Save as default](#)

Search

Search term

[Search](#) [Clear](#)

Enter a search string or *nix regular expression to search.

OpenVPN Clients

User	Certificate Name	Export
vpn-user-oumar	CERT-vpn-user	8 Most Clients Android OpenVPN Connect (iOS/Android) Archive Config File Only - Current Windows Installers (2.6.17-ix001): 64-bit 32-bit - Legacy Windows Installers (2.4.12-ix601): 10/2016/2019 7/8/8.1/2012/2 - Viscosity (Mac OS X and Windows): Viscosity Bundle Viscosity Inline Config

Only OpenVPN-compatible user certificates are shown

If a client is missing from the list it is likely due to a CA mismatch between the OpenVPN server instance and the client certificate, the client certificate does not exist on this firewall, or a user certificate is not associated with a user when local database authentication is enabled.

Clients using OpenSSL 3.0 may not work with older or weaker ciphers and hashes, such as SHA1, including when those were used to sign CA and certificate entries.

OpenVPN 2.4.8+ requires Windows 7 or later

Links to OpenVPN clients for various platforms:

OpenVPN Community Client - Binaries for Windows, Source for other platforms. Packaged above in the Windows Installers

OpenVPN For Android - Recommended client for Android

OpenVPN Connect: [Android \(Google Play\)](#) or [iOS \(App Store\)](#) - Recommended client for iOS

Connexion au VPN

- Cliquer sur **Connect**
- Saisir :
 - **Username** : `vpn-user`
 - **Password** : mot de passe défini précédemment

Vérification du fonctionnement

Une fois connecté :

- Ouvrir un terminal
- Tester la connectivité :

```
ping 192.168.10.1
```

👉 Résultat attendu :

-  Réponse → VPN fonctionnel
-  Pas de réponse → problème de configuration (firewall, règles, routing...)

Cette étape valide le bon fonctionnement du VPN dans le projet CIA en :

- facilitant le déploiement côté client
- testant la connectivité réseau
- confirmant l'accès aux ressources internes

▼ Connexion au VPN depuis un poste client

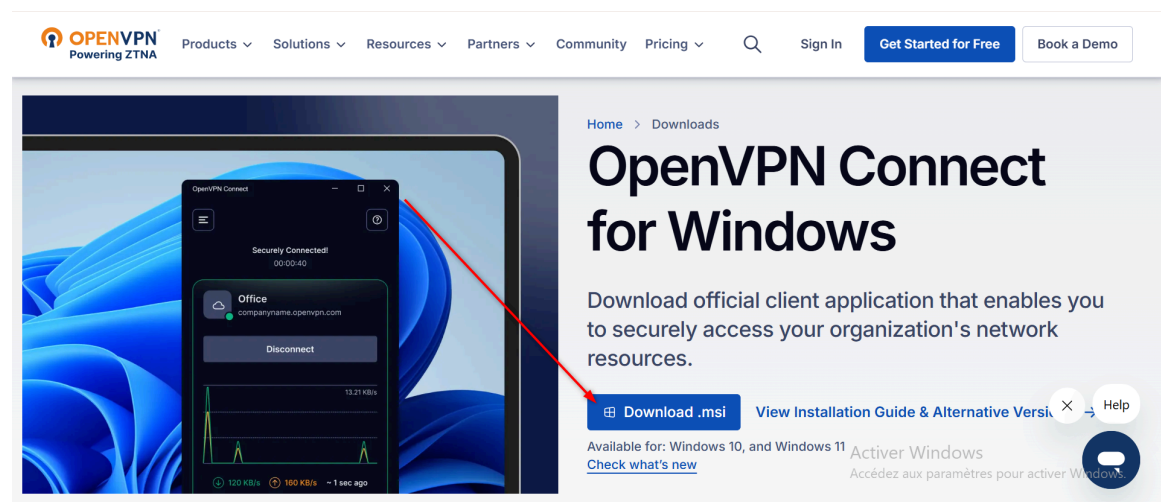
Cette étape permet de **tester l'accès au VPN client-to-site** configuré avec OpenVPN.

Etapes de connexion

Lien pour télécharger OpenVPN Connect → <https://openvpn.net/client/>

Import du fichier de configuration (.ovpn)

Sur le client VPN **OpenVPN Connect** :



- Ouvrir l'application
- Cliquer sur :
Upload File
- Sélectionner le fichier exporté depuis pfSense (*par exemple dans mon cas : 5.196.51.234 [pfSense-UDP4-1194-vpn-user-oumar-config])*
- Cliquer sur **Open** puis **OK**

OpenVPN Connect

Connect with **Server URL** or **Cloud ID** provided by your Admin

🌐 Enter your URL or Cloud ID

⚠️ URL cannot be empty

Continue →

Where to get my URL?

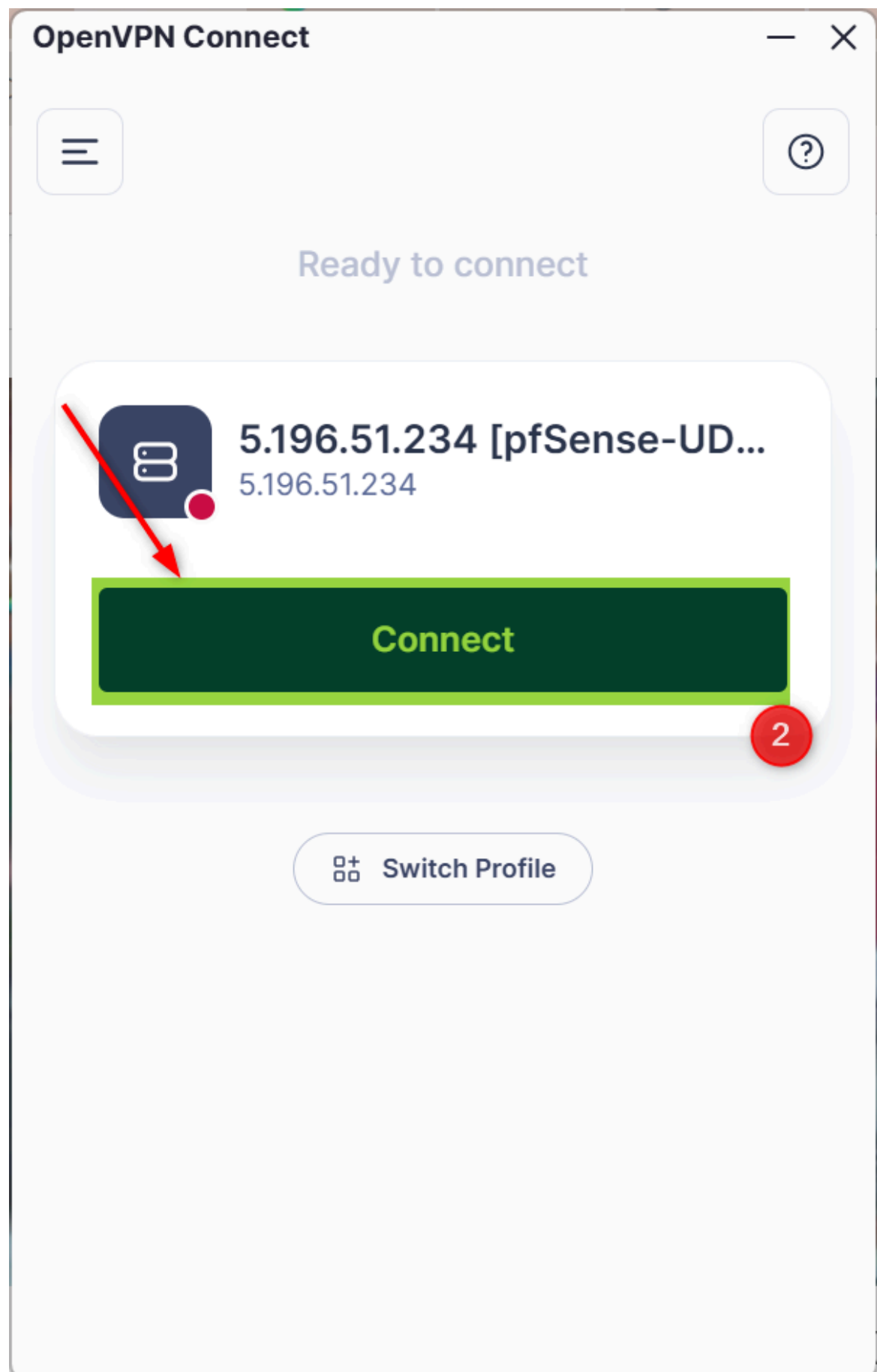
Have a configuration file instead (.ovpn)?

📁 Upload File

1

T_NSA_800-MAR_10

55



Justification :

Ce fichier contient :

- la configuration VPN
- le certificat client
- les paramètres de connexion

Connexion au VPN

- Le profil **VPN-Client-to-Site-S1** apparaît
- Cliquer sur **Connect**

Saisir les identifiants :

Champ	Valeur
Username	vpn-user-oumar
Password	*****

- Cliquer sur **Entrer**

Enter credentials

×

Profile:
5.196.51.234 [pfSense-UDP4-1194-vpn-user-oumar-config]

Username *

vpn-user-oumar

3

Password

4

👁

Enter

5

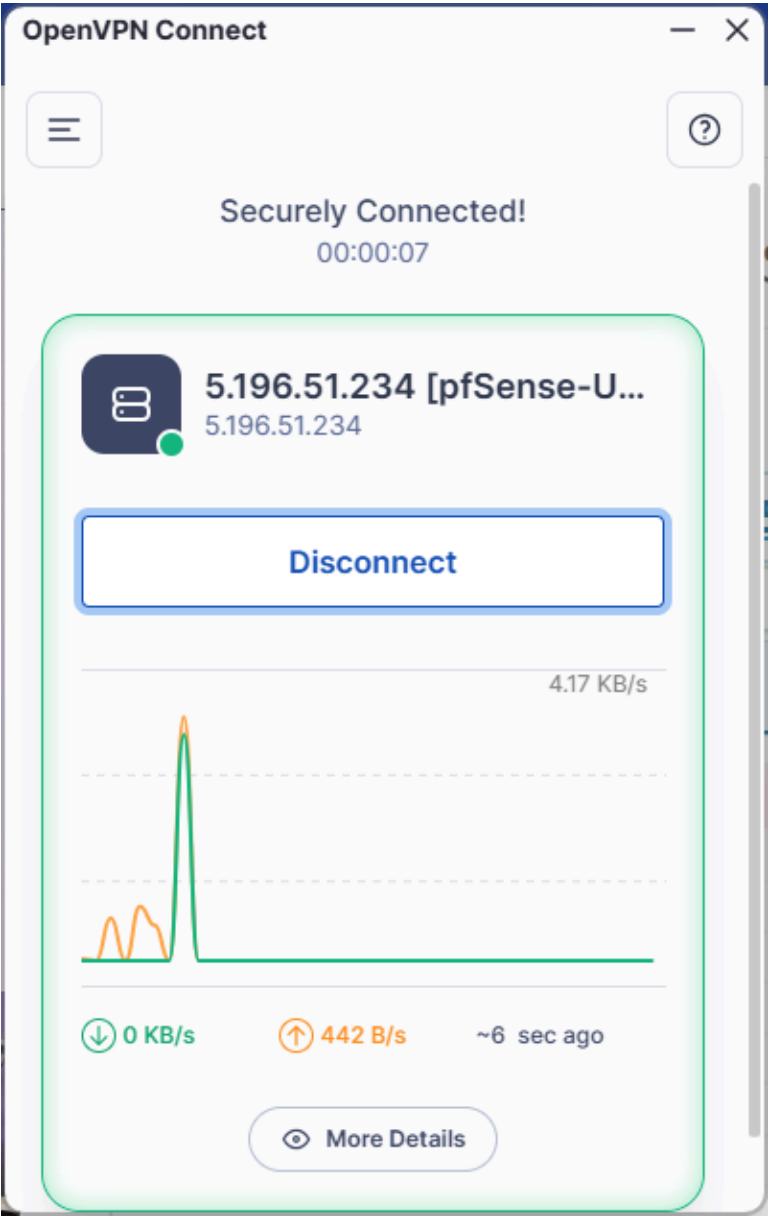
Cancel

Justification :

Authentification double :

- certificat (automatique via .ovpn)
- identifiants utilisateur

3. Vérification de la connexion



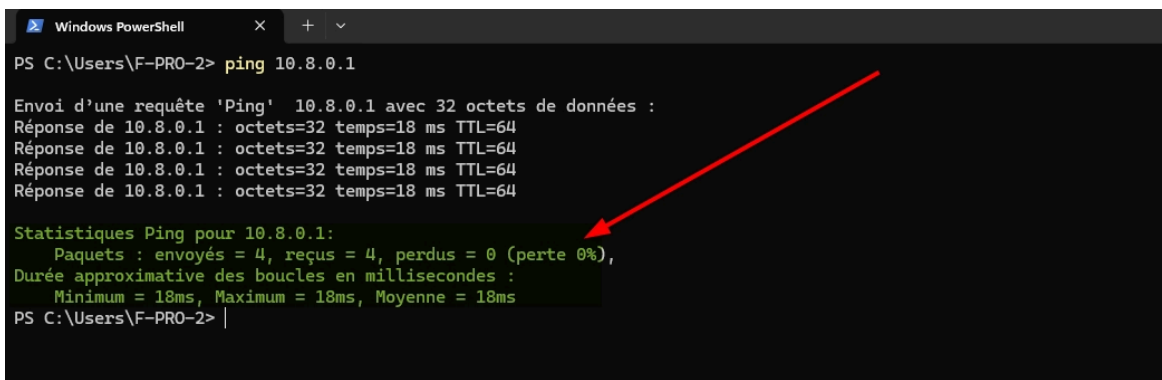
Indicateur	Valeur	Signification
Statut	Securely Connected!	Tunnel VPN établi ✓
Serveur	5.196.51.234	Ton pfSense S1 ✓

Indicateur	Valeur	Signification
Trafic	4.17 KB/s	Des données circulent ✓
Dot vert		Connexion active ✓

Une fois connecté :

- Ouvrir l'invite de commandes (cmd)
- Exécuter pour ping l'adresse réseau :

```
ping 10.8.0.1
```



```

Windows PowerShell
PS C:\Users\F-PRO-2> ping 10.8.0.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.8.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64

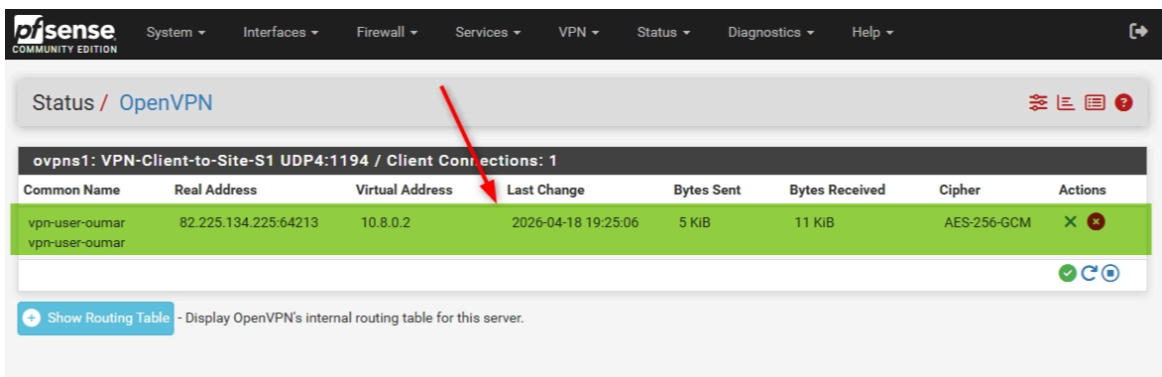
Statistiques Ping pour 10.8.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 18ms, Maximum = 18ms, Moyenne = 18ms
PS C:\Users\F-PRO-2>

```

On peut voir que 4 paquets envoyés et 4 paquets reçus, ça veut dire que la connexion a bien été établie.

Voir les clients connectés en temps réel

Status → OpenVPN



ovpn1: VPN-Client-to-Site-S1 UDP4:1194 / Client Connections: 1

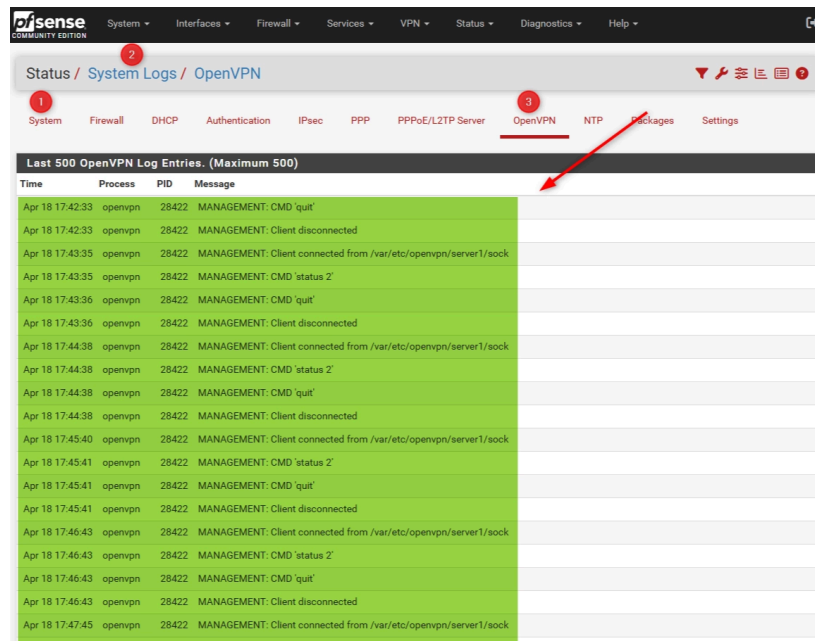
Common Name	Real Address	Virtual Address	Last Change	Bytes Sent	Bytes Received	Cipher	Actions
vpn-user-oumar	82.225.134.225:64213	10.8.0.2	2026-04-18 19:25:06	5 KiB	11 KiB	AES-256-GCM	 
vpn-user-oumar							

[Show Routing Table](#) - Display OpenVPN's internal routing table for this server.

C'est la preuve vivante que le client est bien connecté.

Voir les logs OpenVPN en direct

Status → System Logs → OpenVPN



Voir les états du Firewall

Diagnostics → States → filtre

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ **Diagnostics ▾** Help ▾

Diagnostics / **States** / States

States Reset States

State Filter

Interface: all

Filter expression: Simple filter such as 192.168, v6, icmp or ESTABLISHED

Rule ID: Comma separated list of integer rule IDs

Filter

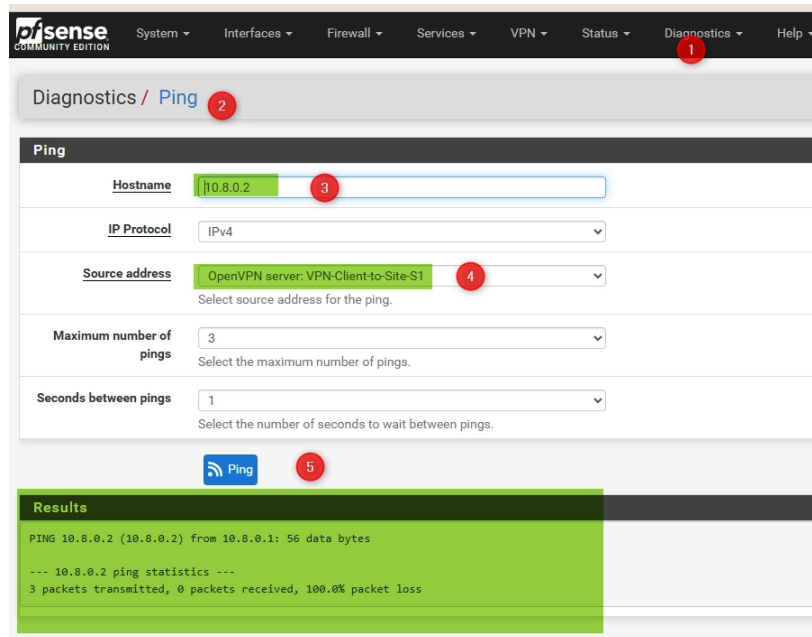
States

Interface	Protocol	Source (Original Source) -> Destination (Original Destination)	State	Packets	Bytes
WAN	icmp	5.196.51.234:50052 -> 5.196.51.254:8	0:0	939.161K / 937.937K	25.97 MiB / 25.94 MiB
WAN	tcp	5.196.51.234:1664 -> 70.34.214.138:3333	ESTABLISHED:ESTABLISHED	29.333K / 27.097K	2.06 MiB / 13.20 MiB
WAN	udp	82.225.134.225:52328 -> 5.196.51.234:1194	MULTIPLE:MULTIPLE	103 / 37	15 KiB / 6 KiB
WAN	udp	5.196.51.234:123 -> 109.190.177.205:123	MULTIPLE:SINGLE	1 / 1	76 B / 76 B
WAN	tcp	82.225.134.225:64002 -> 5.196.51.234:443	FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2	8 / 8	2 KiB / 2 KiB
WAN	tcp	82.225.134.225:49314 -> 5.196.51.234:443	FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2	8 / 8	2 KiB / 2 KiB
WAN	tcp	82.225.134.225:59368 -> 5.196.51.234:443	ESTABLISHED:ESTABLISHED	437 / 678	22 KiB / 927 KiB
WAN	tcp	82.225.134.225:55584 -> 5.196.51.234:443	FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2	8 / 8	2 KiB / 2 KiB

Les connexions actives passant par le tunnel VPN.

Tester la connectivité depuis pfSense

Diagnostics → Ping



On a reçu des réponses depuis mon PC.

TODO - Follow UP 3

▼ Ajout d'une interface LANS1 sur pfSense (Site 1 – Proxmox)

Dans le cadre du projet CIA, il est nécessaire d'ajouter une **interface réseau LAN** sur le pare-feu **pfSense** du site 1 afin de permettre la mise en place du réseau interne.

Objectif

- Créer un réseau **LAN dédié** pour :
 - les services internes (NetBox, Elasticsearch, etc.)
 - les communications internes sécurisées
- Séparer le trafic :
 - WAN (Internet)
 - LAN (réseau interne)

Etapes de configurationAjouter une interface réseau dans Proxmox

Sur **Proxmox VE** :

- Accéder à la VM pfSense (Site 1)
- Aller dans :
Hardware
- Cliquer sur **Add** → **Network Device**
- Sélectionner :
 - Bridge (ex : `vmbri` dédié au LAN)
 - Model : `VirtIO` (recommandé)

Valider avec **Add**

PROXMOX Virtual Environment 9.1.4

Rechercher | Documentation | Créer une VM | Créer un conteneur | GR15@pve

Vue serveur

- Centre de données
 - vm1
 - vm2
 - 156 (pf-GR15)
 - 2015 (VM1-GR15)
 - 3015 (VM2-GR15)
 - localnetwork (vm2)
 - vm3
 - vm4

Machine virtuelle 156 (pf-GR15) sur le nœud vm2 | Aucune étiquette | Démarrer | Arrêter | Migrer | Console | Plus | Aide

Résumé

Ajouter | Supprimer | Éditer | Action disque | Revenir en arrière

Matériel

- Mémoire: 2.00 Gio
- Processeurs: 2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
- BIOS: Par défaut (SeaBIOS)
- Affichage: Par défaut
- Machine: Par défaut (i440fx)
- Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single
- Lecteur CD/DVD (ide2): local:iso/netgate-installer-v1.1.1-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom,size=998840K
- Disque dur (scsi0): local:156/vm-156-disk-0.qcow2,discard=on,iotthread=1,size=32G
- Carte réseau (net0): virtio=02:00:00:07:48:91,bridge=vibr0
- Carte réseau (net1): virtio=BC:24:11:4E:E9:7C,bridge=vibr115,firewall=1

Tâches | Journal de la grappe de serveurs

Heure de début ↓	Heure de fin	Nœud	Nom d'utilisateur	Description	Statut
Avr 22 00:08:32	Avr 22 00:08:53	vm2	GR15@pve	VM 156 - Arrêter	OK
Avr 21 23:56:27	Avr 22 00:08:53	vm1	GR15@pve	VM/CT 156 - Console	OK

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Ajouter: Carte réseau

Pont (bridge): vubr115 | Modèle: VirtIO (paravirtualisé) | Adresse MAC: auto

Étiquette de VLAN: aucun VLAN

Pare-feu: ☒

Aide | Avancé ☐ | Ajouter

Redémarrer la VM pfSense

- Redémarrer la VM pour que la nouvelle interface soit détectée

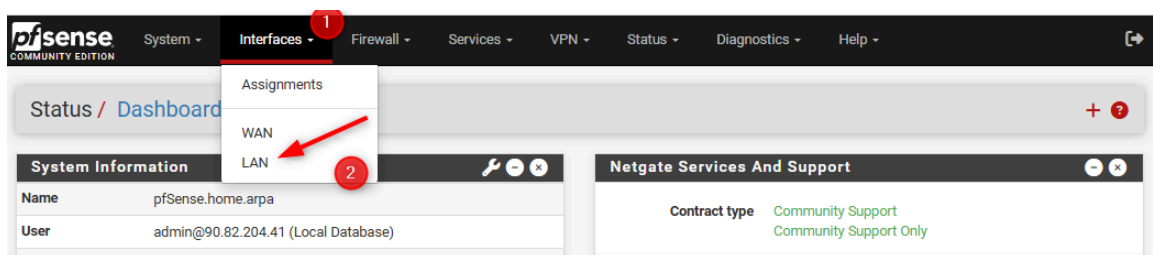
▼ Configuration de l'interface LANS1

Dans le cadre du projet CIA, l'interface LAN de **pfSense** doit être configurée pour assurer la connectivité interne du site S1.

Etapes de configurationAccéder à l'interface LAN

Dans pfSense :

- Aller dans :
Interfaces → **LAN**



Configuration généraleSection : General Configuration

Champ	Valeur
Enable	☒ coché
Description	LANS1

Justification :

Active l'interface réseau interne et permet de l'identifier facilement.

Interfaces / LANS1 (vtnet1)

The LANS1 configuration has been changed. The changes must be applied to take effect. Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying. [Apply Changes](#)

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description 3

IPv4 Configuration Type 4

IPv6 Configuration Type

MAC Address

MTU

MSS

Speed and Duplex

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address 5 /

IPv4 Upstream gateway [Add a new gateway](#)

Configuration IPv4

Champ	Valeur
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv4 Address	192.168.10.1
Subnet mask	/24
Gateway	laisser vide

Justification :

- Définit une adresse IP fixe pour le LAN
- Le réseau 192.168.10.0/24 correspond au réseau interne du site S1
- Aucun gateway nécessaire car pfSense est lui-même la passerelle

Configuration IPv6

Champ	Valeur
IPv6 Configuration Type	None

Justification :

Le projet CIA utilise uniquement IPv4 pour simplifier l'architecture.

Paramètres à ne pas modifier

Champ	Valeur
MAC address	défaut
MTU	défaut
MSS	défaut
Speed/Duplex	Default

Justification :

Ces paramètres sont automatiquement gérés et ne nécessitent pas de modification dans ce contexte.

Validation

- Cliquer sur **Save**
- Puis sur **Apply Changes**

The screenshot shows the 'Static IPv4 Configuration' interface. A red circle with the number '5' is placed over the 'IPv4 Address' field, which contains '192.168.10.1'. Below this, the 'IPv4 Upstream gateway' is set to 'None'. A green button labeled '+ Add a new gateway' is visible. A red arrow points from the 'Save' button at the bottom to a red circle with the number '6'. The 'Reserved Networks' section contains two unchecked checkboxes: 'Block private networks and loopback addresses' and 'Block bogon networks'. The 'Save' button is a blue square with a white floppy disk icon.

Explication

L'adresse **192.168.10.1/24** correspond à :

- la **gateway du réseau LAN S1**
- le point de passage obligatoire pour :
 - accéder à Internet
 - accéder au VPN

Toutes les machines (VMs) du site S1 utiliseront cette adresse comme :
passerelle par défaut.

La configuration de l'interface LAN permet :

- de structurer le réseau interne
 - d'assurer la communication entre les machines
 - de garantir l'accès vers Internet et le VPN
-

Règle 1 - Autoriser le trafic LAN vers tout

Dans le cadre du projet CIA, une règle doit être configurée sur l'interface LAN de **pfSense** afin d'autoriser les machines internes à communiquer avec le reste du réseau.

Etapas de configurationAccéder aux règles LAN

Dans pfSense :

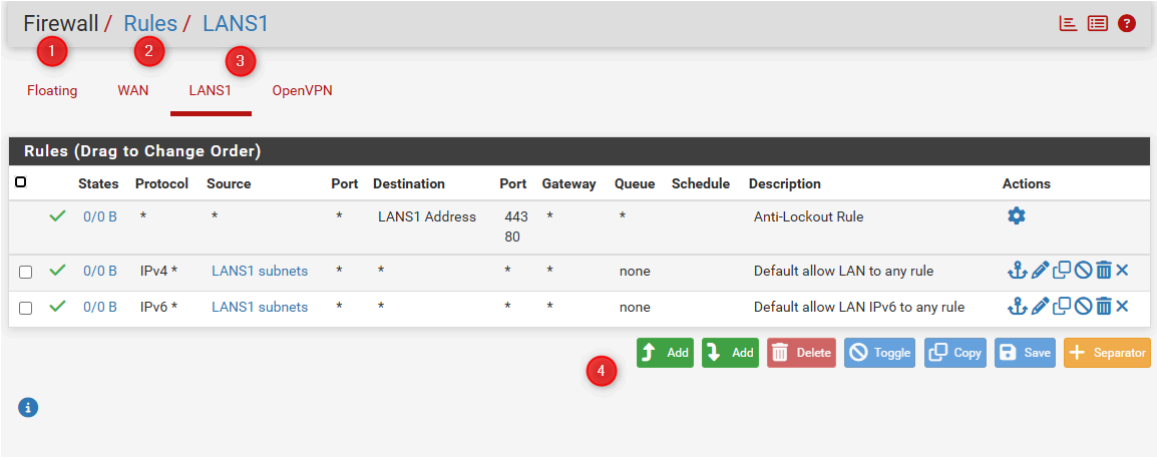
- Aller dans :
Firewall → Rules → LAN

Ajouter une nouvelle règle

- Cliquer sur **Add (flèche vers le haut)**

Important :

La règle doit être positionnée en **haut de la liste**.



Configuration de la règleSection : Edit Firewall Rule

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	LAN1
Address Family	IPv4
Protocol	Any

Justification :

- **Pass** → autorise le trafic
- **LAN1** → concerne les machines internes
- **Any** → permet tous les types de communication (HTTP, SSH, DNS, etc.)

Section : Source

Champ	Valeur
Source	LAN1 subnets

Justification :

Représente l'ensemble des machines du réseau local (192.168.10.0/24).

Section : Destination

Champ	Valeur
Destination	any

Justification :

Permet aux machines LANS1 d'accéder :

- à Internet
- au VPN
- aux autres services internes

Section : Extra Options

Champ	Valeur
Description	Allow LAN to any User Oumar

Justification :

Permet d'identifier rapidement la règle dans pfSense.

Validation

- Cliquer sur **Save**
- Puis sur **Apply Changes**

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action 5 Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface 6 LANS1
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family 7 IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol 8 Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LANS1 subnets 9 Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match Any 10 Destination Address /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description 11 Allow LAN to any User Omar
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

[Save](#) 12

Explication

Cette règle autorise toutes les machines du LAN à initier des connexions vers n'importe quelle destination.

Cela permet :

- l'accès à Internet
- la communication avec le VPN
- l'accès aux services internes

Cette règle est essentielle pour :

- rendre le réseau LANS1 fonctionnel
- permettre aux VMs du site S1 de communiquer librement

- assurer la connectivité globale de l'infrastructure CIA

Firewall / Rules / LANS1

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

13 Apply Changes

Floating WAN **LANS1** OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 0/0 B	*	*	*	LANS1 Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Allow LAN to any User Oumar	📌 ⚙️ 🗑️ ✕
✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	📌 ⚙️ 🗑️ ✕
✓ 0/0 B	IPv6 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	📌 ⚙️ 🗑️ ✕

⬆ Add ⬇ Add 🗑 Delete ⏸ Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

Firewall / Rules / LANS1

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating WAN **LANS1** OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 0/0 B	*	*	*	LANS1 Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Allow LAN to any User Oumar	📌 ⚙️ 🗑️ ✕
✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	📌 ⚙️ 🗑️ ✕
✓ 0/0 B	IPv6 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	📌 ⚙️ 🗑️ ✕

⬆ Add ⬇ Add 🗑 Delete ⏸ Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

Règle 2 - Autoriser le trafic LAN vers VPN

Clique encore sur **Add** :

Champ	Valeur
Action	Pass

Champ	Valeur
Interface	LANS1
Address Family	IPv4
Protocol	Any
Source	LANS1 subnets
Destination	Networks & 10.8.0.0/24
Description	Allow LAN to VPN tunnel User Oumar

Save → Apply Changes

The screenshot shows the 'Edit Firewall Rule' page in the pfSense web interface. The page is titled 'Firewall / Rules / Edit'. The configuration is as follows:

- Action:** Pass (3)
- Disabled:** ☐ Disable this rule
- Interface:** LANS1 (4)
- Address Family:** IPv4 (5)
- Protocol:** Any (6)
- Source:** ☐ Invert match, LANS1 subnets (7)
- Destination:** ☐ Invert match, Network (8), 10.8.0.0/24 (9), 24
- Extra Options:**
 - Log:** ☐ Log packets that are handled by this rule
 - Description:** Allow LAN to VPN tunnel User Oumar (10)
- Advanced Options:** [Display Advanced](#)
- Save:** [Save](#) (11)

Firewall / Rules / LANS1

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating WAN **LANS1** OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	*	*	*	LANS1 Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	10.8.0.0/24	*	*	none		Allow LAN to VPN tunnel User Oumar	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Allow LAN to any User Oumar	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LANS1 subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Règle 2

La règle 1 permet à toutes les VMs du LAN S1 de sortir vers internet et vers les autres réseaux. La règle 2 assure spécifiquement que le trafic entre le LAN et les clients VPN passe correctement.

▼ OpenVPN vs IPsec (site-to-site) - Différences de fonctionnement

Dans le cadre du projet CIA, deux solutions VPN peuvent être utilisées :

OpenVPN et **IPsec**.

Tableau comparatif

Critère	OpenVPN	IPsec
Authentification	Certificats requis (CA + certificats)	Clé partagée (PSK), certificats optionnels
Mode de fonctionnement	Client / Serveur	Pair-à-pair (sites équivalents)
Ports utilisés	UDP 1194	UDP 500 (IKE) + UDP 4500 (NAT-T)
Protocole	SSL/TLS	IKEv2
Complexité	Moyenne	Plus simple sur pfSense
Performance	Bonne	Meilleure (intégré au kernel)

Explication des différences

- **OpenVPN :**
 - Utilise SSL/TLS comme HTTPS
 - Fonctionne en mode client/serveur
 - Plus flexible (idéal pour **client-to-site**)
 - Sécurité basée sur certificats
- **IPsec :**
 - Fonctionne au niveau réseau (plus bas niveau)
 - Connexion directe entre deux sites (**site-to-site**)
 - Moins de configuration côté client
 - Meilleures performances

Choix dans le projet CIA

OpenVPN est utilisé car :

- Adapté au **client-to-site**
- Permet une **authentification forte (certificat + mot de passe)**
- Plus flexible pour gérer les utilisateurs distants

IPsec serait plus adapté pour :

- une interconnexion **site-to-site pure**
- des performances optimales entre deux infrastructures.

En résumé nous avons décidé d'utiliser :

- **OpenVPN** → idéal pour accès utilisateur distant sécurisé
- **IPsec** → idéal pour liaison entre deux réseaux

Le choix est basé sur le besoin :

utilisateur distant vs interconnexion de sites

▼ pfSense Site 2 + VPN site-to-site

The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.8 interface. In the left sidebar, under 'Centre de données', the VM list includes 'vm001', 'vm002', 'vm003', and 'vm004'. A red arrow points to 'vm004', which is labeled 'pfSense 2 - Site 2'. The main panel shows the details for 'pf-GR15 (Durée de fonctionnement: 86 jours 18:53:18)'. Below this, a terminal window for 'QEMU (pf-GR15) - noVNC - Google Chrome' is open, showing the pfSense 2.8.1-RELEASE login screen. A red arrow points to the terminal, labeled 'pfSense 1 - Site 1'. The terminal output shows the login process and a list of menu options:

```

Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

0) Logout / Disconnect SSH      9) pfTop
1) Assign Interfaces            10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults     13) Update from console
5) Reboot system                14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                  15) Restore recent configuration
7) Ping host                    16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
  
```

The screenshot shows the pfSense web interface. The left sidebar contains system information, and the main panel shows the 'Interfaces' section. A red arrow points to the 'Interfaces' section, which shows 'WAN' and '10GbE-T <full-duplex>' with IP address '5.135.202.78'. Another red arrow points to the 'CPU usage' section, which shows '1%' usage.

Mount	Used	Size	Usage
/	899M	26G	3% of 26G (zfs)

▼ Ajouter une interface LANS2 et déploiement du Site 2 (S2)

Le site distant S2 est configuré de manière similaire au site S1, avec une différence majeure :

S2 agit comme **client VPN** et se connecte au site S1.

On va commencer par l'interface LANS2 de notre pfSense 2.

Interfaces → LAN

Champ	Valeur
Enable	☒ coché
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv6 Configuration Type	None
IPv4 Address	192.168.20.1
Subnet mask	/24
Gateway	laisser vide

Save → Apply Changes

▼ Mise en place du VPN Site-to-Site (S1 ↔ S2)

Configuration IPsec - Phase 1 (Site S1)

Dans le cadre de l'interconnexion **site-to-site** entre les deux pare-feux **pfSense**, nous configurons la **Phase 1 (IKEv2)** du VPN **IPsec** sur le site S1.

Etapes de configurationAccéder à la configuration IPsec

Dans pfSense S1 :

- Aller dans :
VPN → IPsec → Tunnels
- Cliquer sur :
Add P1

Configuration Phase 12. Section : General Information

Champ	Valeur
Key Exchange version	IKEv2
Internet Protocol	IPv4
Interface	WAN
Remote Gateway	5.135.202.78
Description	VPN-Site-to-Site-S1-S2

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 1

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description VPN-Site-to-Site-S1-S2 1
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled ☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.

IKE ID 1

IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version IKEv2 2
Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.

Internet Protocol IPv4 3
Select the Internet Protocol family.

Interface WAN 4
Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.

Remote Gateway 5.135.202.78 5
Enter the public IP address or host name of the remote gateway. i

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method Mutual PSK 6
Must match the setting chosen on the remote side.

My identifier My IP address 7

Peer identifier Peer IP address 8

Justification :

- IKEv2 → protocole moderne et sécurisé
- WAN → interface exposée à Internet
- Remote Gateway → IP publique du site distant (S2)

Section : Phase 1 Proposal (Authentication)

Champ	Valeur
Authentication Method	Mutual PSK
My identifier	My IP address
Peer identifier	Peer IP address
Pre-Shared Key	clé robuste : (voir le la page liens)

Justification :

- PSK → authentication simple et efficace entre deux sites
- Identifiers → basés sur les adresses IP
- Clé partagée → doit être **strictement identique sur S1 et S2**

Important :

Toute différence dans la clé entraînera un échec de connexion.

Section : Phase 1 Proposal (Encryption)

Champ	Valeur
Encryption Algorithm	AES 256 bits
Hash Algorithm	SHA256
DH Group	14 (2048 bit)
Lifetime	28800

--	--

Pre-Shared Key 9
 Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers.
 This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise.
[Generate new Pre-Shared Key](#)

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm 10 11 12 13 [Delete](#)
 Algorithm Key length Hash DH Group

Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Add Algorithm [+ Add Algorithm](#)

Expiration and Replacement

Life Time 14
 Hard IKE SA life time, in seconds, after which the IKE SA will be expired. Must be larger than Rekey Time and Reauth Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time or Reauth Time. If left empty, defaults to 110% of whichever timer is higher (reauth or rekey)

Rekey Time 15
 Time, in seconds, before an IKE SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Only supported by IKEv2, and is recommended for use with IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv2. Enter a value of 0 to disable.

Reauth Time
 Time, in seconds, before an IKE SA is torn down and recreated from scratch, including authentication. This can be disruptive unless both sides support make-before-break and overlapping IKE SA entries. Cannot be set to the same value as Life Time. Supported by IKEv1 and IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv1. Enter a value of 0 to disable.

Rand Time
 A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time/Reauth Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.

Justification :

- AES-256 → chiffrement fort
- SHA256 → intégrité des données
- DH Group 14 → échange de clés sécurisé
- Lifetime → durée de validité de la session (8h)
- Assure une meilleure résilience du tunnel

Section : Advanced Options

Champ	Valeur
Dead Peer Detection	☒ activé
Delay	10
Max failures	5

Justification :

- Permet de détecter rapidement si le site distant est indisponible

- Assure une meilleure résilience du tunnel

Validation

- Cliquer sur **Save**

Advanced Options	
Child SA Start Action	Default Set this option to force specific initiation/responder behavior for child SA (P2) entries
Child SA Close Action	Default Set this option to control the behavior when the remote peer unexpectedly closes a child SA (P2)
NAT Traversal	Auto Set this option to enable the use of NAT-T (i.e. the encapsulation of ESP in UDP packets) if needed, which can help with clients that are behind restrictive firewalls.
MOBIKE	Disable Set this option to control the use of MOBIKE
Gateway duplicates	☐ Enable this to allow multiple phase 1 configurations with the same endpoint. When enabled, pfSense does not manage routing to the remote gateway and traffic will follow the default route without regard for the chosen interface. Static routes can override this behavior.
Split connections	☐ Enable this to split connection entries with multiple phase 2 configurations. Required for remote endpoints that support only a single traffic selector per child SA.
PRF Selection	☐ Enable manual Pseudo-Random Function (PRF) selection Manual PRF selection is typically not required, but can be useful in combination with AEAD Encryption Algorithms such as AES-GCM
Custom IKE/NAT-T Ports	Remote IKE Port Remote NAT-T Port UDP port for IKE on the remote gateway. Leave empty for default automatic behavior (500/4500). UDP port for NAT-T on the remote gateway. ⓘ
Dead Peer Detection	☒ Enable DPD 16 Check the liveness of a peer by using IKEv2 INFORMATIONAL exchanges or IKEv1 R_U_THERE messages. Active DPD checking is only enforced if no IKE or ESP/AH packet has been received for the configured DPD delay.
Delay	10 17 Delay between sending peer acknowledgement messages. In IKEv2, a value of 0 sends no additional messages and only standard messages (such as those to rekey) are used to detect dead peers.
Max failures	5 18 Number of consecutive failures allowed before disconnecting. This only applies to IKEv1; in IKEv2 the <u>retransmission timeout</u> is used instead.
Save 19	

La Phase 1 permet :

- d'établir un canal sécurisé entre S1 et S2
- d'authentifier les deux pare-feux
- de négocier les paramètres de sécurité

C'est la base du tunnel IPsec site-to-site dans le projet CIA.

Configuration IPsec - Phase 2 (Site S1)

Après la configuration de la Phase 1, il est nécessaire de définir la **Phase 2** du VPN **IPsec** sur **pfSense**.

Cette phase permet de spécifier **les réseaux qui vont communiquer à travers le tunnel**.

Etapes de configuration

Accéder à la Phase 2

Dans pfSense S1 :

- Aller dans :
VPN → IPsec → Tunnels
- Sur la ligne du tunnel Phase 1 :
 - Cliquer sur **Show Phase 2 Entries**
 - Puis sur **+ Add P2**

Configuration Phase 2

Section : General Information

Champ	Valeur
Mode	Tunnel IPv4
Description	LAN-S1-to-LAN-S2

Justification :

- Mode tunnel → encapsulation complète des paquets IP
- Description → identification claire du flux réseau

Section : Networks

Champ	Valeur
Local Network	LAN subnet
Remote Network	192.168.20.0 /24

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 2

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description LAN-S1-to-LAN-S2 1
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled ☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.

Mode Tunnel IPv4 2

Phase 1 VPN-Site-to-Site-S1-S2 (IKE ID 1)

P2 reqid 1

Networks

Local Network LAN-S1 subnet 3 / 0
Type Address
Local network component of this IPsec security association.

NAT/BINAT translation None / 0
Type Address
If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated

Remote Network Network 4 192.168.20.0 5 / 24
Type Address
Remote network component of this IPsec security association.

Justification :

- Local Network → réseau interne du site S1
- Remote Network → réseau LAN du site S2

Cela permet aux machines des deux sites de communiquer entre elles.

Section : Phase 2 Proposal (SA / Key Exchange)

Champ	Valeur
Encryption Algorithms	AES 256 bits
Hash Algorithms	SHA256
PFS Key Group	14 (2048 bit)
Lifetime	3600

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)	
Protocol	ESP Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.
Encryption Algorithms	☒ AES 6 7 256 bits ☐ AES128-GCM Auto ☐ AES192-GCM Auto ☒ AES256-GCM 8 Auto ☐ CHACHA20-POLY1305
Hash Algorithms	☐ SHA1 ☒ SHA256 9 ☐ SHA384 ☐ SHA512 ☐ AES-XCBC Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.
PFS key group	14 (2048 bit) 10 Note: Groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.
Expiration and Replacement	
Life Time	3600 11 Hard Child SA life time, in seconds, after which the Child SA will be expired. Must be larger than Rekey Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time. If left empty, defaults to 110% of Rekey Time. If both Life Time and Rekey Time are empty, defaults to 3960.
Rekey Time	3240 Time, in seconds, before a Child SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Leave blank to use a default value of 90% Life Time. If both Life Time and Rekey Time are empty, defaults to 3600. Enter a value of 0 to disable, but be aware that when rekey is disabled, connections can be interrupted while new Child SA entries are negotiated.
Rand Time	360 A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.

Justification :

- AES-256 → chiffrement fort
- SHA256 → intégrité des données
- PFS → renforce la sécurité (clés indépendantes)
- Lifetime → renouvellement régulier des clés (1h)

Validation

- Cliquer sur **Save**
- Puis sur **Apply Changes**

Expiration and Replacement	
Life Time	3600 12 Hard Child SA life time, in seconds, after which the Child SA will be expired. Must be larger than Rekey Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time. If left empty, defaults to 110% of Rekey Time. If both Life Time and Rekey Time are empty, defaults to 3960.
Rekey Time	3240 13 Time, in seconds, before a Child SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Leave blank to use a default value of 90% Life Time. If both Life Time and Rekey Time are empty, defaults to 3600. Enter a value of 0 to disable, but be aware that when rekey is disabled, connections can be interrupted while new Child SA entries are negotiated.
Rand Time	360 14 A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.
Keep Alive	
Automatically ping host	 Sends an ICMP echo request inside the tunnel to the specified IP Address. Can trigger initiation of a tunnel mode P2, but does not trigger initiation of a VTI mode P2.
Keep Alive	☐ Enable periodic keep alive check Periodically check this P2 and initiate it if disconnected; does not send traffic inside the tunnel. This check ignores the P1 option "Child SA Start Action" and works for both VTI and tunnel mode P2s. For IKEv2 without split connections, this only needs to be enabled on one P2.
Save 15	

Explication

La Phase 2 définit **ce qui circule dans le tunnel IPsec** :

- réseau S1 (192.168.10.0/24)
- réseau S2 (192.168.20.0/24)

Une fois active, les machines des deux sites peuvent communiquer **comme si elles étaient sur le même réseau privé.**

En résumé la Phase 2 permet :

- d'autoriser la communication entre les deux LAN
- de finaliser le tunnel IPsec
- de rendre opérationnelle l'interconnexion site-to-site

Ci-dessous est le tableau de configuration

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels

Mobile Clients

Pre-Shared Keys

Advanced Settings

The changes have been applied successfully.

IPsec Tunnels

	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐ Disable ↓	1	V2	WAN 5.135.202.78	Mutual PSK -	AES (256 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN-Site-to-Site-S1-S2	✎ 📄 🗑️

	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐ Disable ↓	1	tunnel	LAN-S1 subnet	192.168.20.0/24	ESP	AES (256 bits), AES256-GCM (auto)	SHA256	LAN-S1-to-LAN-S2	✎ 📄 🗑️

+ Add P2

+ Add P1

Delete P1s

i

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels

Mobile Clients

Pre-Shared Keys

Advanced Settings

The changes have been applied successfully.

IPsec Tunnels

	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐ Disable ↓	1	V2	WAN 5.135.202.78	Mutual PSK -	AES (256 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN-Site-to-Site-S1-S2	✎ 📄 🗑️

	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐ Disable ↓	1	tunnel	LAN-S1 subnet	192.168.20.0/24	ESP	AES (256 bits), AES256-GCM (auto)	SHA256	LAN-S1-to-LAN-S2	✎ 📄 🗑️

+ Add P2

+ Add P1

Delete P1s

i

▼ Configuration Firewall - Règles WAN pour IPsec (Site S1)

Dans le cadre de l'interconnexion **site-to-site** avec **IPsec**, il est nécessaire d'autoriser le trafic entrant depuis le site distant (S2) sur le pare-feu **pfSense**.

Etapes de configurationAccéder aux règles WAN

Dans pfSense S1 :

- Aller dans :
Firewall → Rules → WAN

Règle 1 - Autoriser IKE (Phase 1)Ajouter une première règle

- Cliquer sur **Add (flèche vers le haut **)

Configuration

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	WAN
Protocol	UDP
Source	5.135.202.78 (IP WAN de S2)
Destination	WAN address
Destination Port	500
Description	Allow IPsec IKE from S2

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action 1 Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface 2 WAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family 3 IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol 4 UDP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Address or Alias 5 5.135.202.78 6 / ▾

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match WAN address 8 Destination Address ▾

Destination Port Range (other) ▾ 500 10 (other) ▾ 500 11
From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description Allow IPsec IKE from S2 User Omar 12
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

Rule Information

Tracking ID	1777409515
Created	4/28/26 20:51:55 by admin@82.225.134.225 (Local Database)
Updated	4/28/26 20:55:48 by admin@82.225.134.225 (Local Database)

[Save](#) 13

Justification

- Le port **UDP 500** est utilisé pour :
 - la négociation IKEv2 (Phase 1)
 - l'établissement du tunnel sécurisé

Règle 2 - Autoriser NAT-TAjouter une deuxième règle

- Cliquer à nouveau sur **Add (flèche vers le haut)**

Configuration

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	WAN
Protocol	UDP
Source	5.135.202.78
Destination	WAN address
Destination Port	4500
Description	Allow IPsec NAT-T from S2

The screenshot shows the pfSense Firewall Rules configuration page. The page title is "Firewall / Rules / Edit". The "Edit Firewall Rule" form is displayed with the following settings:

- Action:** Pass (highlighted with a red circle 1)
- Disabled:** ☐ Disable this rule
- Interface:** WAN (highlighted with a red circle 2)
- Address Family:** IPv4 (highlighted with a red circle 3)
- Protocol:** UDP (highlighted with a red circle 4)
- Source:** ☐ Invert match, Address or Alias (highlighted with a red circle 5), 5.135.202.78 (highlighted with a red circle 6)

The "Display Advanced" button is visible below the Source field.

Validation

- Cliquer sur **Save** après chaque règle
- Puis sur **Apply Changes**

Destination

☐ Invert match

WAN address 1 / Destination Address 2

Destination Port Range

From: (other) 4500 2 Custom To: (other) 4500 3 Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description Allow IPsec NAT-T from S2 User Oumar 4
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

[Save](#) 5

Justification

- Le port **UDP 4500** est utilisé pour :
 - le **NAT Traversal (NAT-T)**
 - l'encapsulation du trafic IPsec lorsque du NAT est présent

Explication

IPsec utilise deux ports principaux :

- **UDP 500** → négociation IKEv2 (Phase 1)
- **UDP 4500** → NAT Traversal (transport du trafic chiffré)

Ces règles permettent au pare-feu d'accepter les connexions venant du site S2 et d'établir le tunnel sécurisé.

En résumé, IPsec utilise deux ports UDP - le port **500** pour la négociation IKEv2 (Phase 1) et le port **4500** pour le NAT Traversal (encapsulation des paquets ESP quand il y a du NAT entre les deux sites).

Ces règles WAN sont indispensables pour :

- établir la connexion IPsec entre S1 et S2
- permettre le passage du trafic chiffré
- assurer le bon fonctionnement du tunnel site-to-site

▼ Configuration IPsec - (Site S2)

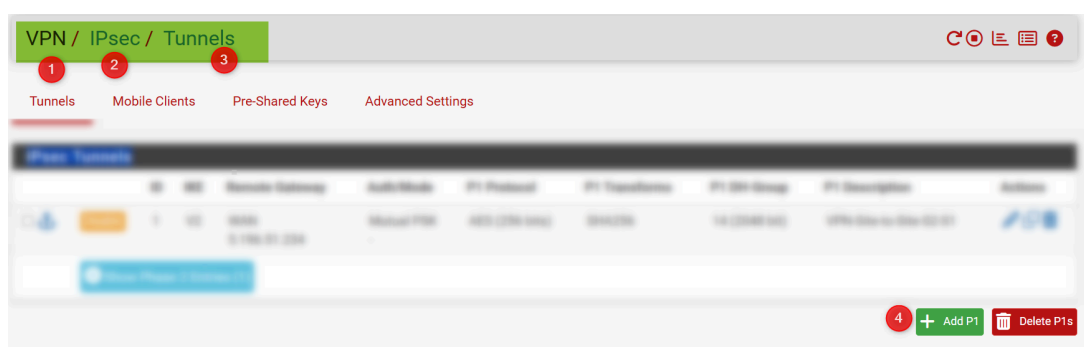
Dans cette étape, nous configurons la **Phase 1 (IKEv2)** sur le site distant S2 afin de créer un tunnel **site-to-site** avec le site S1 via **IPsec** sur **pfSense**.

Cette configuration est le **miroir exact de S1**, avec inversion des adresses IP.

Etapes de configurationAccéder à la configuration IPsec

Sur pfSense S2 :

- Aller dans :
VPN → IPsec → Tunnels
- Cliquer sur :
Add P1



Configuration Phase 1Section : General Information

Champ	Valeur
Key Exchange version	IKEv2
Internet Protocol	IPv4
Interface	WAN
Remote Gateway	5.196.51.234
Description	VPN-Site-to-Site-S2-S1

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 1

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description VPN-Site-to-Site-S2-S1
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled ☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.

IKE ID 1

IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version IKEv2
Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.

Internet Protocol IPv4
Select the Internet Protocol family.

Interface WAN
Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.

Remote Gateway 5.196.51.234
Enter the public IP address or host name of the remote gateway.

Activier Windows

Justification :

- Remote Gateway → IP WAN du site S1
- Permet d'initier la connexion vers le site principal

Section : Authentication

Champ	Valeur
Authentication Method	Mutual PSK
My identifier	My IP address
Peer identifier	Peer IP address
Pre-Shared Key	voir la page lien

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method Mutual PSK
Must match the setting chosen on the remote side.

My identifier My IP address

Peer identifier Peer IP address

Pre-Shared Key be84e
Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers.
This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise.
[Generate new Pre-Shared Key](#)

Justification :

- Authentification basée sur une clé partagée
- La clé doit être **strictement identique à celle configurée sur S1**

Toute différence empêche l'établissement du tunnel.

Section : Encryption

Champ	Valeur
Encryption Algorithm	AES 256 bits
Hash Algorithm	SHA256
DH Group	14 (2048 bit)
Lifetime	28800

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm

AES

14

256 bits

15

SHA256

16

14 (2048 bit)

17

Delete

Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Add Algorithm

+ Add Algorithm

Expiration and Replacement

Life Time

28800

18

Hard IKE SA life time, in seconds, after which the IKE SA will be expired. Must be larger than Rekey Time and Reauth Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time or Reauth Time. If left empty, defaults to 110% of whichever timer is higher (reauth or rekey)

Rekey Time

25920

19

Time, in seconds, before an IKE SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Only supported by IKEv2, and is recommended for use with IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv2. Enter a value of 0 to disable.

Reauth Time

0

20

Time, in seconds, before an IKE SA is torn down and recreated from scratch, including authentication. This can be disruptive unless both sides support make-before-break and overlapping IKE SA entries. Cannot be set to the same value as Life Time. Supported by IKEv1 and IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv1. Enter a value of 0 to disable.

Rand Time

2880

21

A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time/Reauth Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10%

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour a

Justification :

- Doit correspondre exactement aux paramètres de S1
- Permet la compatibilité lors de la négociation du tunnel

Validation

- Cliquer sur **Save**

Custom IKE/NAT-T Ports	Remote IKE Port UDP port for IKE on the remote gateway. Leave empty for default automatic behavior (500/4500).	Remote NAT-T Port UDP port for NAT-T on the remote gateway. i
Dead Peer Detection	☒ Enable DPD Check the liveness of a peer by using IKEv2 INFORMATIONAL exchanges or IKEv1 R_U_THERE messages. Active DPD checking is only enforced if no IKE or ESP/AH packet has been received for the configured DPD delay.	
Delay	10 Delay between sending peer acknowledgement messages. In IKEv2, a value of 0 sends no additional messages and only standard messages (such as those to rekey) are used to detect dead peers.	
Max failures	5 Number of consecutive failures allowed before disconnecting. This only applies to IKEv1; in IKEv2 the retransmission timeout is used instead.	
Save		

La Phase 1 sur S2 permet :

- d'établir une relation de confiance avec S1
- de négocier un canal sécurisé
- de préparer la création du tunnel IPsec

Configuration Phase 2

Après la Phase 1, nous configurons la **Phase 2** sur le site distant S2 afin de finaliser le tunnel **site-to-site** avec le site S1 via **IPsec** sur **pfSense**.

Cette configuration est le **miroir de S1**, avec inversion des réseaux.

▼ Les installations des briques applicatifs

▼ Ubuntu server S1-VM2

Installation classique de Server Ubuntu → Voir le site officiel pour l'installation :

Install Ubuntu Server | Ubuntu

Ubuntu is an open source software operating system that runs from the desktop, to the cloud, to all your internet connected things.

 <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-server#3-boot-from-install-media>

1. Try or Install Ubuntu Server
2. Langue → Français ou English
3. Layout clavier → French ou English
4. Ubuntu **Server** (sans **interface graphique**)
5. Réseau → laisser **DHCP** (IP automatique depuis pfSense)
6. Disque → utiliser tout le disque
7. Nom du serveur → **S1-VM3-GPL** (ou convention de ton groupe)
8. Username + mot de passe robuste
9. ☒ Install OpenSSH server → cocher !
10. Featured snaps → rien cocher → Done

Ci-dessous les informations sur le server :

Connexion au server Ubuntu

```
Login incorrect
mar-10 login: mar-10
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-111-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mer. 06 mai 2026 14:25:08 UTC

System load:  0.39          Processes:      123
Usage of /:   52.1% of 7.50GB Users logged in:  0
Memory usage: 10%          IPv4 address for enp6s18: 10.10.20.13
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
61 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mar-10@mar-10:~$
```

Dans un premier temps, pensez à faire :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

Serveur Ubuntu renommé :

```
Ubuntu 24.04.4 LTS S1-VM2-GPL tty1
S1-VM2-GPL login: mar-10
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-111-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mer. 06 mai 2026 16:19:37 UTC

System load:  1.65          Processes:      124
Usage of /:   52.9% of 7.50GB Users logged in:  0
Memory usage: 9%           IPv4 address for enp6s18: 10.10.20.13
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

mar-10@S1-VM2-GPL:~$
```

Instaallation classique via console



T NSA 800-MAR 10

▼ Installation de Grafana

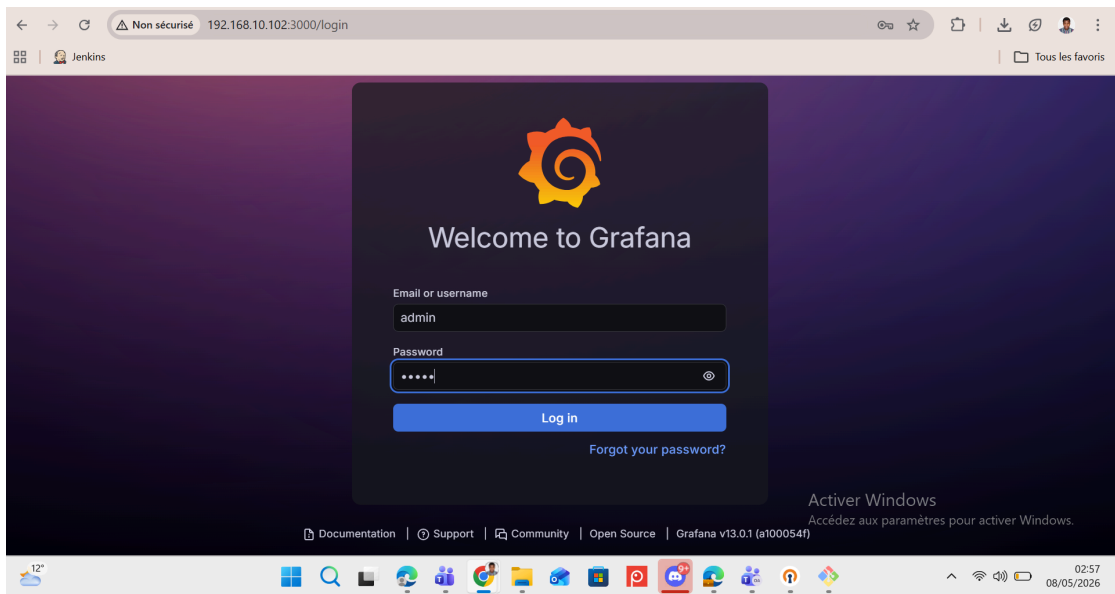
Installation classique

```
mar-10@S1-VM2-GPL: ~
+ Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

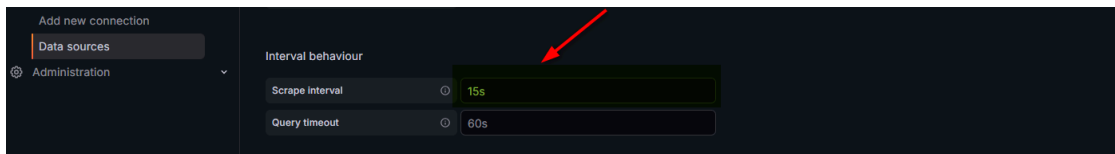
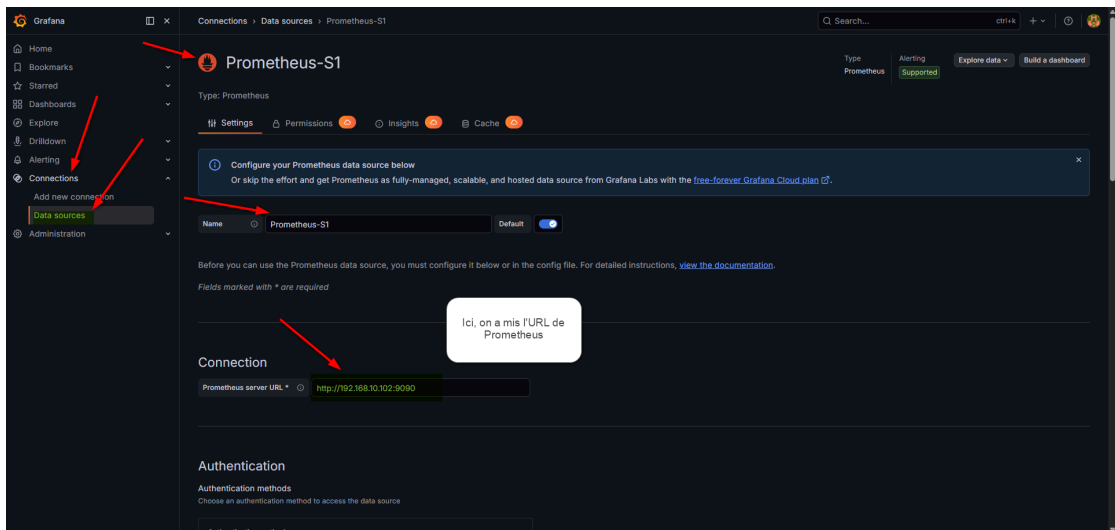
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Fri May 8 00:36:29 2026 from 10.8.0.2
mar-10@S1-VM2-GPL:~$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server
[sudo] password for mar-10:
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
mar-10@S1-VM2-GPL:~$ sudo systemctl status grafana-server
grafana-server.service - Grafana instance
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-05-08 00:51:59 UTC; 22s ago
Docs: http://docs.grafana.org
Main PID: 2115 (grafana)
Tasks: 5 (limit: 2240)
Memory: 35.4M (peak: 35.8M)
CPU: 623ms
CGROUP: /system.slice/grafana-server.service
l--2115 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.log
mar 08 00:52:21 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:21.503253329Z level=info msg="Executing migration" id="Migrate all Read Only Viewers to Viewers"
mar 08 00:52:21 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:21.504344982Z level=info msg="Migration successfully executed" id="Migrate all Read Only Viewers to Viewers"
mar 08 00:52:21 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:21.643767959Z level=info msg="Executing migration" id="create dashboard table"
mar 08 00:52:21 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:21.644470659Z level=info msg="Migration successfully executed" id="create dashboard table"
mar 08 00:52:21 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:21.807327738Z level=info msg="Executing migration" id="add index dashboard_account_id"
mar 08 00:52:21 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:21.80833637Z level=info msg="Migration successfully executed" id="add index dashboard_account_id"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.181427272Z level=info msg="Executing migration" id="add unique index dashboard_account_id"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.182175067Z level=info msg="Migration successfully executed" id="add unique index dashboard_account_id"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.408261708Z level=info msg="Executing migration" id="create dashboard_tag table"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.408999674Z level=info msg="Migration successfully executed" id="create dashboard_tag table"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.658439184Z level=info msg="Executing migration" id="add unique index dashboard_tag_dashboard_id"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.659352106Z level=info msg="Migration successfully executed" id="add unique index dashboard_tag_dashboard_id"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.806902146Z level=info msg="Executing migration" id="drop index dashboard_tag_dashboard_id"
mar 08 00:52:22 S1-VM2-GPL grafana[2115]: logger=migrator t=2026-05-08T00:52:22.807697168Z level=info msg="Migration successfully executed" id="drop index dashboard_tag_dashboard_id"
mar-10@S1-VM2-GPL:~$
```



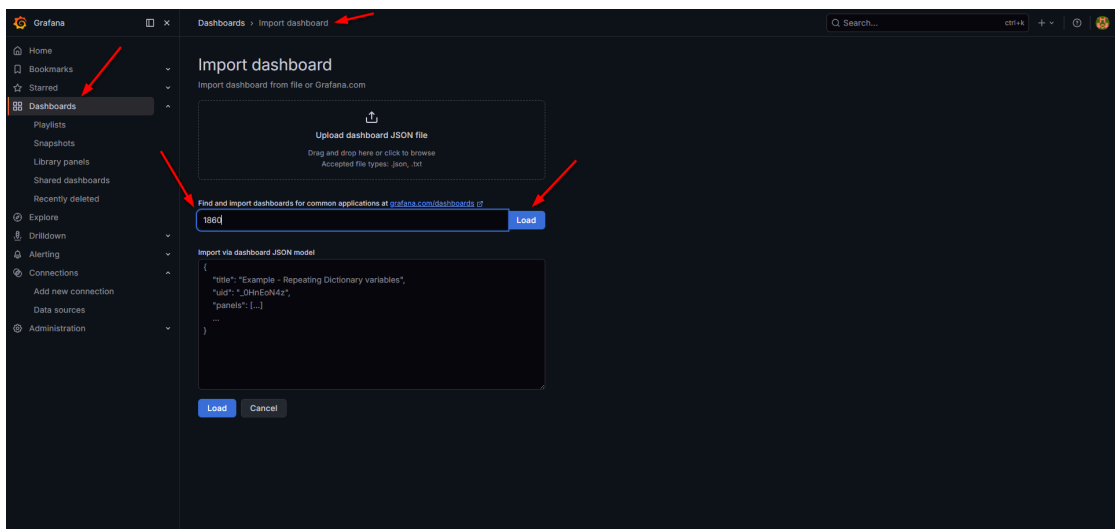
Ajouter Prometheus comme Data Source

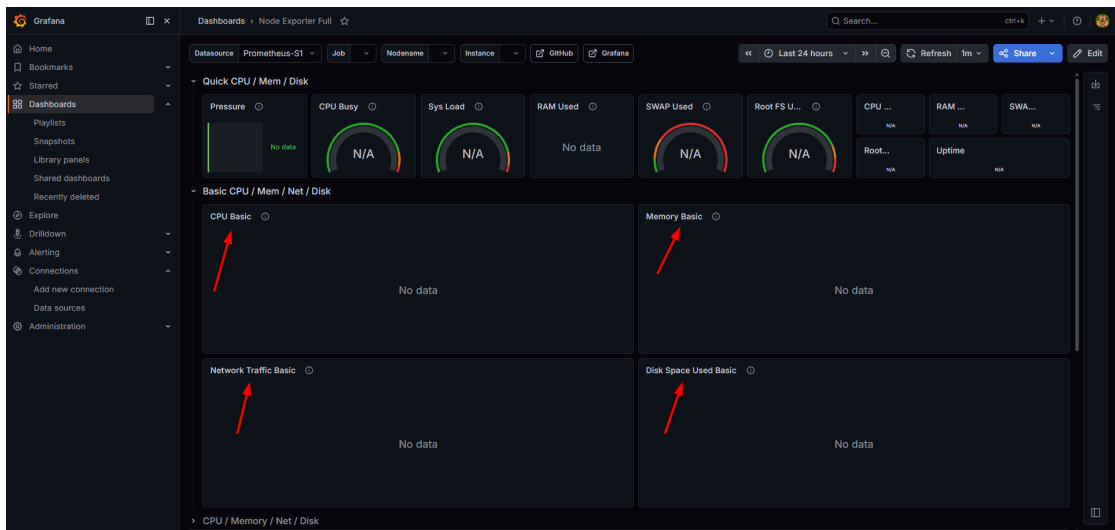
Champ	Valeur
Name	Prometheus-S1
URL	http://192.168.10.102:9090
Scrape interval	15s



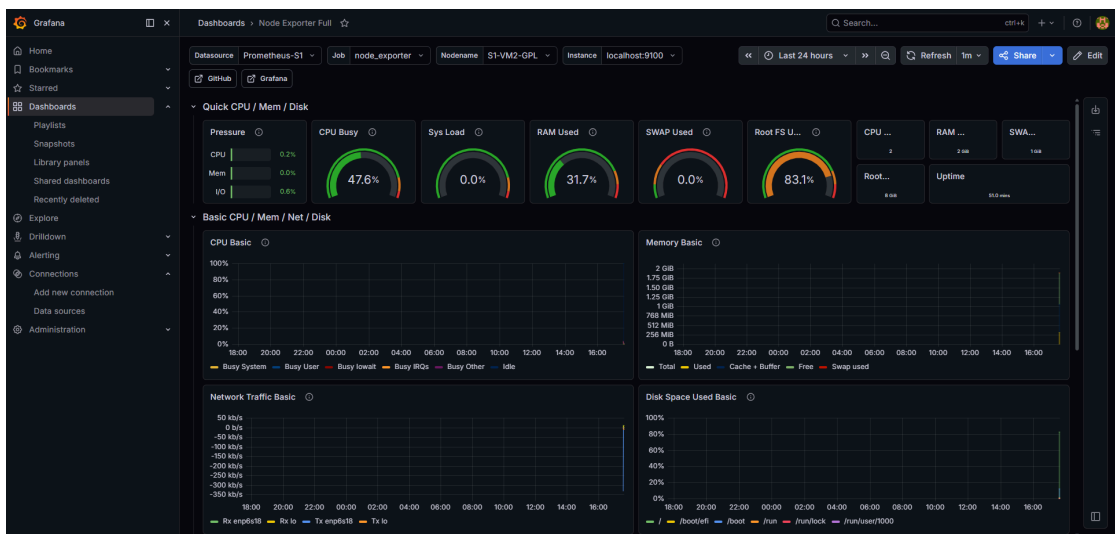
Importer un Dashboard prêt à l'emploi

Plutôt que de créer un dashboard depuis zéro, on va importer un dashboard communautaire officiel pour Node Exporter.





Le dashboard ID **1860** est le dashboard officiel le plus utilisé pour Node Exporter, il est maintenu par la communauté Grafana et affiche toutes les métriques système en temps réel.



▼ Connexion sur les interfaces

L'URLs d'accès aux interfaces

Service	URL	Port
Prometheus	http://192.168.10.102:9090	9090
Node Exporter	http://192.168.10.102:9100/metrics	9100
Grafana	http://192.168.10.102:3000	3000 (après installation)

▼ Configurer Prometheus pour scraper Node Exporter

Le dashboard est importé mais affiche "No data" car Prometheus ne scrape pas encore notre Node Exporter. Il faut configurer Prometheus pour collecter les métriques.

Pour cela nous devront travailler sur notre machine Ubuntu sur le fichier de Prometheus

Contenu initial

```
# my global config
global:
  scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default (10s).

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets:
            # - alertmanager:9093

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: "prometheus"
```

```
static_configs:
  - targets: ["localhost:9090"]
```

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

me-10851-VN42-GPL:~$
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1 v4 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1::1 scope host noipv6multicast
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:15:05:00:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.102/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic mpd518
        valid_lft 500sec preferred_lft 500sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe05:0010/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
me-10851-VN42-GPL:~$
  
```

Below the terminal window, there is a small window titled 'me-10851-VN42-GPL -' showing the output of the 'spacemap' command. The output is as follows:

```

me-10851-VN42-GPL -
GNU nano 2.2.
gitlab[]
screen_interval: 15s
evaluation_interval: 15s

spacemap_conf{ip:
  - jsh.exe: "processhous"
    static_conf{ip:
      - target: ["localhost:8080"]
    }
  - jsh.exe: "node_exporter"
    static_conf{ip:
      - target: ["localhost:8080"]
    }
}
  
```

```
sudo systemctl restart prometheus
sudo systemctl status prometheus
```


Prometheus

Alerts
Graph
Status
Help





☐ Use local time
☐ Enable query history
☒ Enable autocomplete
☒ Enable highlighting
☒ Enable linter





 Execute

Table

Graph

<

Evaluation time

>

No data queried yet

Remove Panel

Add Panel

Prometheus Alerts Graph Status Help

Targets

All scrape pools: All Unhealthy Collapse All Filter by endpoint or labels

node_exporter (1/1 up) [view job](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9100/metrics	UP	instance="localhost:9100" job="node_exporter"	15.116s ago	85.796ms	

prometheus (1/1 up) [view job](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	14.647s ago	9.320ms	

On peut voir que Prometheus scrape bien

▼ Instaallation & configuration de HashiCorp Vault

Installation classique

```

2: enp6s18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:6e:b0:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.10.103/24 metric 100
    brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp6s18
        valid_lft 6155sec preferred_lft 6155sec
        inet6 fe80::be24:11ff:fe6e:b0d4/64 scope link
            valid_lft forever preferred_lft forever
mar-10@mar-10:~$ sudo apt install -y gnupg software-properties-common
[sudo] password for mar-10:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
gnupg est déjà la version la plus récente (2.4.4-2ubuntu17.4).
gnupg passé en « installé manuellement ».
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.49.4).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
mar-10@mar-10:~$ wget -O- https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg > /dev/null
--2026-06-01 00:07:38-- https://apt.releases.hashicorp.com/gpg
Resolving apt.releases.hashicorp.com (apt.releases.hashicorp.com)... 18.239.69.29, 18.239.69.104, 18.239.69.92, ...
Connecting to apt.releases.hashicorp.com (apt.releases.hashicorp.com) [18.239.69.29]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3980 (3.9K) [binary/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'

-
100%[=====] 3,98K --.-KB/s in 0s

2026-06-01 00:07:38 (836 MB/s) - written to stdout [3980/3980]

mar-10@mar-10:~$ |

```

[illegible]

Configuration

```
sudo nano /etc/vault.d/vault.hcl
```

```
ui = true

storage "file" {
  path = "/opt/vault/data"
```

```

}

listener "tcp" {
    address      = "0.0.0.0:8200"
    tls_disable  = 1
}

api_addr = "http://192.168.10.103:8200"

```

```

mar-10@mar-10:~$ sudo systemctl status vault
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Mon Jun  1 00:17:58 2026 from 10.8.0.2
mar-10@mar-10:~$ sudo mkdir -p /opt/vault/data
sudo chown -R vault:vault /opt/vault/data
[sudo] password for mar-10:
mar-10@mar-10:~$ sudo nano /etc/vault.d/vault.hcl
mar-10@mar-10:~$ sudo systemctl start vault
sudo systemctl enable vault
sudo systemctl status vault
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vault.service → /usr/lib/systemd/system/vault.service.
● vault.service - Hashicorp vault - A tool for managing secrets
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vault.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-01 00:20:43 UTC; 576ms ago
     Docs: https://developer.hashicorp.com/vault/docs
    Main PID: 11121 (vault)
      Tasks: 9 (limit: 2182)
    Memory: 99.0M (peak: 99.2M)
       CPU: 284ms
    CGroup: /system.slice/vault.service
            └─11121 /usr/bin/vault server -config=/etc/vault.d/vault.hcl

juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: Recovery Mode: false
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: Storage: file
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: Version: vault v2.0.1, built 2026-05-19T17:20:48Z
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: Version Sha: 1a56927a170e2c67fa60a71158a3607d072a58a7
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: ==> Vault server started! Log data will stream in below:
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: 2026-06-01T00:20:43.014Z [INFO] proxy environment: http_proxy="" https_proxy="" no_proxy=""
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: 2026-06-01T00:20:43.015Z [INFO] incrementing seal generation: generation=1
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: 2026-06-01T00:20:43.145Z [INFO] core: initializing version history cache for core
juin 01 00:20:43 mar-10 vault[11121]: 2026-06-01T00:20:43.145Z [INFO] events: starting event system
juin 01 00:20:43 mar-10 systemd[1]: Started vault.service - "Hashicorp Vault - A tool for managing secrets".
mar-10@mar-10:~$

```

```
mar-10@mar-10:~$ export VAULT_ADDR='http://192.168.10.103:8200'
```

```
mar-10@mar-10:~$ vault operator init
```

```
Unseal Key 1: GeQ0oE40X02N7SEfj14UH00e9QIsVXh12jVwfLLKDsBW
```

```
Unseal Key 2: +K8MS0yCkv9TK9dW0JjVcM1IIk9K0Q51o89u0NxYAWYv
```

```
Unseal Key 3: HzhRZLw1yj0g8BAX/fMqhmCCIAboewEsPCffhaUN5DbK
```

```
Unseal Key 4: dje7kSchnzjg6EF0hfxzdfcCEw/kcCR0kFEugTCYTJys
```

```
Unseal Key 5: adddxG3W01g5SCndnmn6Wo+kJXTb6ii+5kpKxJtCACvX
```

Initial Root Token: `hvs.xaSRwK2B1dahIAkD65jD4pin`

Vault initialized with 5 key shares and a key threshold of 3. Please securely distribute the key shares printed above. When the Vault is re-sealed, restarted, or stopped, you must supply at least 3 of these keys to unseal it before it can start servicing requests.

Vault does not store the generated root key. Without at least 3 keys to reconstruct the root key, Vault will remain permanently sealed!

It is possible to generate new unseal keys, provided you have a quorum of existing unseal keys shares. See "vault operator rekey" for more information.

The screenshot shows the Vault v2.0.1 dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Vault, Dashboard (selected), Secrets, Resilience and recovery, Access control, Operational tools, Monitoring, and Client count. The main content area is titled 'Vault v2.0.1' and includes a subtitle: 'Review the status of your Vault cluster, including: currently enabled secrets engines and authentication methods, and system configurations.' Below this, there are three sections: 'Secrets engines' with a table, 'Quick actions' with buttons, and 'Cluster information' with a table.

Path	Type	Accessor
<code>cubbyhole/</code>	cubbyhole	cubbyhole_1358ccb7
<code>secret/</code>	kv	kv_4e799cbf

Quick actions

- Create ACL policy →
- Secrets sync →
- API explorer →
- Set up MFA →
- Usage metrics →

Cluster information

API_ADDR	http://192.168.10.103:8200
Default lease TTL	0

Select secret engine mount
Supported engines include databases, KV version 2, and PKI.
[Activater Windows](#)
Select à mount aux paramètres pour activer Windows.

TO DO KeyNote : - Réduction des accès aux moindres privilèges au niveau des parefeux (LANS2 et IPSec). - Bastion à faire. - Kill switch. - Configurer dashboards Grafana (et mettre des alertes). Ex : visualisation sur le nombre de requetes d'une app, alerte sur les erreurs d'authentifications. - Déploiement

automatisé (IaC) de la partie applicative avec Ansible. - Terminer la rédaction de la documentation (disaster recovery strategy, déploiement, sauvegardes, configs, etc.).

TODO - Keynote

▼ Killswitch pfSense

Le killswitch permet de **couper immédiatement** l'interconnexion entre S1 et S2 en cas d'urgence, sans avoir à supprimer la configuration VPN.

Sur PfSense 1

Statut → IPsec → Tunnels

Déconnecter, l'interconnexion avant de mettre les règles en

On va créer un **alias** et une **règle de blocage rapide** :

Firewall → Rules → WAN

Champ	Valeur
Interface	WAN
Protocol	Any
Source	5.135.202.78 ← IP WAN S2
Destination	Any
Description	KILLSWITCH - Coupure urgence S2

Cette règle est **désactivée par défaut**. En cas d'urgence, on l'active en un clic → tout le trafic S2 est coupé immédiatement.

Explication :

Le killswitch répond au besoin client "*Possibilité de déconnexion d'urgence*" du kick-off. En activant cette règle, on coupe S2 sans toucher à la configuration IPsec, on peut rétablir la connexion en la désactivant.

Configuration des règles Firewall IPsec (Résumé)

Afin de permettre la communication entre les deux réseaux internes via le tunnel IPsec, des règles doivent être ajoutées sur l'interface **IPsec** de chaque pare-feu pfSense.

Sans ces règles, le tunnel sera établi, mais aucun trafic ne pourra circuler entre les deux sites.

Site S1

Chemin :

Firewall → Rules → IPsec → Add

Règle 1 : Autoriser le trafic du LAN S2 vers le LAN S1

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	IPsec
Protocol	Any
Source	192.168.20.0/24
Destination	192.168.10.0/24
Description	Allow S2 LAN to S1 LAN

Règle 2 : Autoriser les requêtes ICMP (Ping)

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	IPsec
Protocol	ICMP
Source	192.168.20.0/24
Destination	192.168.10.0/24
Description	Allow ICMP S2 to S1

Save → Apply Changes

Site S2

Chemin :

Firewall → Rules → IPsec → Add

Règle 1 : Autoriser le trafic du LAN S1 vers le LAN S2

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	IPsec
Protocol	Any
Source	192.168.10.0/24
Destination	192.168.20.0/24
Description	Allow S1 LAN to S2 LAN

Règle 2 : Autoriser les requêtes ICMP (Ping)

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	IPsec
Protocol	ICMP
Source	192.168.10.0/24
Destination	192.168.20.0/24
Description	Allow ICMP S1 to S2

Save → Apply Changes

Objectif

Ces règles permettent :

- d'autoriser les échanges entre les réseaux `192.168.10.0/24` et `192.168.20.0/24`
- de tester la connectivité entre les sites avec `ping`

- de rendre le tunnel IPsec pleinement opérationnel.

▼ Bastion

user : bastion-admin

mdp : root